EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA MINERA

CLASE 05 Y 06- GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES

PRESENTADO POR:
ING. JUAN BRIONES



TRABAJO DE CLASE

1. El trabajo consiste en describir la mineralización en procesos hidrotermales para un caso real
2. Describir lo encontrado a la clase



ÍNDICE

1. Clasificación de Yacimientos minerales.
2. Yacimientos magmáticos y relacionados
3. Yacimientos sedimentos y placer
4. Metalogenia



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS

NIGGLI (1929)
Niggli clasifico los yacimientos según su génesis y mineralogía; Agrupo las menas epigenéticas en volcánicas, o próximas a la superficie, y plutónicas, o de asentamiento profundo. Los yacimientos plutónicos son divididos en hidrotermales pegmatitícos-neumatolíticos y sub grupos ortomagmáticos dependiendo si las menas se formaron a partir de líquidos o gases o como productos directos de cristalización dentro del magma

Este sistema clasifica los yacimientos con base en su Genesis y mineralogía.

Por ejemplo; Se distingue entre yacimientos volcánicos de oro y yacimientos plutónicos de oro.

O entre menas hidrotermales de cobre y menas neumatoliticas de cobre.

La mayor parte de criterios utilizados son aplicables a otras clasificaciones.

Desafía la aplicación de campo ya que en un yacimiento mineral que se forme a partir de minerales transportados en medio gaseoso no puede distinguirse de los formados a partir de los transportados en medio liquido



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS

SMIRNOV (1976)
Smirnov ubicó a los depósitos minerales en un marco tectónico formacional, clasificando a los depósitos de acuerdo a su formación del desarrollo de los geosinclinales, los de afinidad basáltica y afinidad granítica, depósitos minerales relacionados con procesos ígneos, se les nombra endógenos o magmáticos; los relacionados con procesos sedimentarios se les nombra exógenos o sedimentos genéticos y los relacionados con procesos metamórficos, metamorfogénicos

Los yacimientos minerales endógenos se ubican en zonas estructurales geológicas profundas, relacionadas con procesos geoquímicos internos de la tierra.

Magmaticos: formados por el enfriamiento del magma.

Pegmaticos: formados a partir de soluciones residuales de origen magmático

Carbonatiticos: relacionado con intrusivos del tipo central de composición ultrabásica alcalino

Skarns: formados por metasomatismo entre intrusivos silicatados y capas calcáreas.

Albita greisen: formados en las partes apicales de intrusivos ácidos y alcalinos

Hidrotermales: formados a partir de fluidos calientes gaseo-líquidos

Sulfuros masivos: formados a partir de procesos volcánicos relacionados con zonas eugeosinclinicas



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS

SMIRNOV (1976)
Smirnov ubicó a los depósitos minerales en un marco tectónico formacional, clasificando a los depósitos de acuerdo a su formación del desarrollo de los geosinclinales, los de afinidad basáltica y afinidad granítica, depósitos minerales relacionados con procesos ígneos, se les nombra endógenos o magmáticos; los relacionados con procesos sedimentarios se les nombra exógenos o sedimentos genéticos y los relacionados con procesos metamórficos, metamorfogénicos

Los yacimientos minerales

Exógenos están relacionados con procesos geoquímicos que se realizaron en el pasado o actualmente efectuándose sobre las zonas superficiales de la tierra o cercanas a ella.

Se forman a partir de la descomposición de rocas o material preexistente, en algunos casos también por adición de material volcánico submarino o cercano a las costas.

- Intemperismo: formados por la alteración de rocas o depósitos preexistentes en la zona de oxidación
- Placer: formados durante el intemperismo o destrucción de cuerpos de antiguos yacimientos minerales con minerales químicamente estables de alta dureza o de peso especifico alto.



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS

SMIRNOV (1976)
Smirnov ubicó a los depósitos minerales en un marco tectónico formacional, clasificando a los depósitos de acuerdo a su formación del desarrollo de los geosinclinales, los de afinidad basáltica y afinidad granítica, depósitos minerales relacionados con procesos ígneos, se les nombra endógenos o magmáticos; los relacionados con procesos sedimentarios se les nombra exógenos o sedimentos genéticos y los relacionados con procesos metamórficos, metamorfogénicos

- Sedimentarios: formados por diferenciación de la materia mineral por procesos químicos, bioquímicos, mecánicos o vulcanogénicos, durante los procesos sedimentarios.
- Los yacimientos Metamorfogénicos son aquellos que se forman durante los procesos metamórficos.
- Metamorfizados: se crean de la reformación de antiguos depósitos.
- Metamórficos: formación de nuevos minerales a partir del metamorfismo de la roca.



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS

LINDGREN (1913)
Lindgren Introdujo un sistema de clasificación genética que posteriormente fue modificada conservando sus principios básicos. Esta clasificación genética de Lindgren modificada (1913) indica que los depósitos producidos por procesos químicos de concentración, las temperaturas y presiones varían entre limites amplios

Los depósitos producidos por procesos químicos de concentración, las temperaturas y presiones varían entre limites amplios

En magmas de proceso de diferenciación, yacimientos propiamente magmáticos, yacimientos de segregación magmática, yacimientos por inyección con temperaturas entre 700° y 1500°C, presiones muy altas.

En formación de rocas:

Concentración efectuada por introducción de sustancias extrañas a las rocas (epigenético).

Origen dependiente de la erupción de rocas ígneas.

Yacimientos vulcanogenicos asociados normalmente a acumulación volcánicas.



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS

LINDGREN (1913)
Lindgren Introdujo un sistema de clasificación genética que posteriormente fue modificada conservando sus principios básicos. Esta clasificación genética de Lindgren modificada (1913) indica que los depósitos producidos por procesos químicos de concentración, las temperaturas y presiones varían entre limites amplios

Depósitos producidos por procesos químicos de concentración, las temperaturas y presiones varían entre limites amplios.

Magmas en procesos de diferenciación.

Yacimientos propiamente magmáticos, yacimientos de segregación magmática, yacimientos por inyección.

Temperaturas entre 700° y 1500°C, presiones muy altas.

Concentración efectuada por introducción de sustancias extrañas a las rocas.

Origen dependiente de la erupción de rocas ígneas.

Yacimientos Vulcanogenicos asociados normalmente a acumulaciones volcánicas temperaturas entre 100° y 600°C a presión atmosférica moderada.

A partir de masas efusivas. Sublimados, fumarolas.

Temperaturas de 100° a 600°C presión atmosférica moderada.



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS

SCHNEIDERHOHN (1941)

Schneiderhohn Clasificó los yacimientos minerales de acuerdo a:

- La naturaleza del fluido mineral.
- Las asociaciones minerales
- Distinción entre deposición cercana a la superficie y la deposición profunda
- El tipo de deposición, huésped o ganga

Propuso una lista de asociaciones minerales típicas, clasificándolas según los tipos de menas en huésped y ganga encontrada en cada una un yacimiento que no se adapte a ninguna de las asociaciones dadas mena –mineral o sus subdivisiones es rápidamente clasificado formando solamente un nuevo grupo o subdivisión.

Yacimientos intrusivos y liquido Magmaticos, yacimientos neumoliticos, filones pegmaticos, filones neumatoliticos e impregnaciones, remplazamientos neumatoliticos de contacto.

Yacimientos hidrotermales, asociaciones oro y plata, asociaciones pirita cobre, asociaciones plomo, plata, zinc, entre otros.



CLASIFICACIÓN DE YACIMIENTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO

De acuerdo con objetivos económicos en el contexto de los negocios mineros, en la industria de la transformación a nivel mundial se han caracterizado y clasificado a los yacimientos minerales de acuerdo con su origen o génesis, forma y a los procesos de formación o reacción entre roca de caja o roca huésped, a sus fluidos o soluciones magmático – hidrotermales que transportan a los metales y compuestos químicos ricos en minerales que al enfriarse se precipitan dando origen y forma a los yacimientos minerales que se conocen.



YACIMIENTOS MAGMÁTICOS

Los yacimientos magmáticos, son el resultado directo de los procesos MAGMATICOS, su origen coincide en tiempo y espacio con la cristalización de las rocas ígneas, que constituyen el ámbito donde encajan estas mineralizaciones.

Paul Noggli 1938, considera a la Litosfera como un complejo polifacético al cual es posible aplicarle regla de fases. Trata de explicar las cinco etapas sucesivas de la consolidación de los magmas en las rocas ígneas y en los yacimientos minerales relacionados con ellas, a las que denomino:

Ortomagmatica
Pegmatitica
Neumatololitica
Hidrotermal
Solfatarica



YACIMIENTOS MAGMÁTICOS

Los yacimientos magmáticos también conocidos como ortomagmáticos o de segregación magmática son aquellos en los que la mena se forma a partir de la cristalización directa de un magma o, en el caso particular de los diamantes en kimberlitas, es transportada por este.

Para que un depósito se origine requiere que aquellos elementos (principalmente metálicos) que ocurren en cantidades traza en los magmas, se concentren en cantidades suficientes para ser considerados de interés económico. Ello implica que los magmas primarios estén sujetos a procesos de fusión parcial y diferenciación magmática como: cristalización fraccionada, inmiscibilidad líquida, mezcla de magmas y/o asimilación cortical.



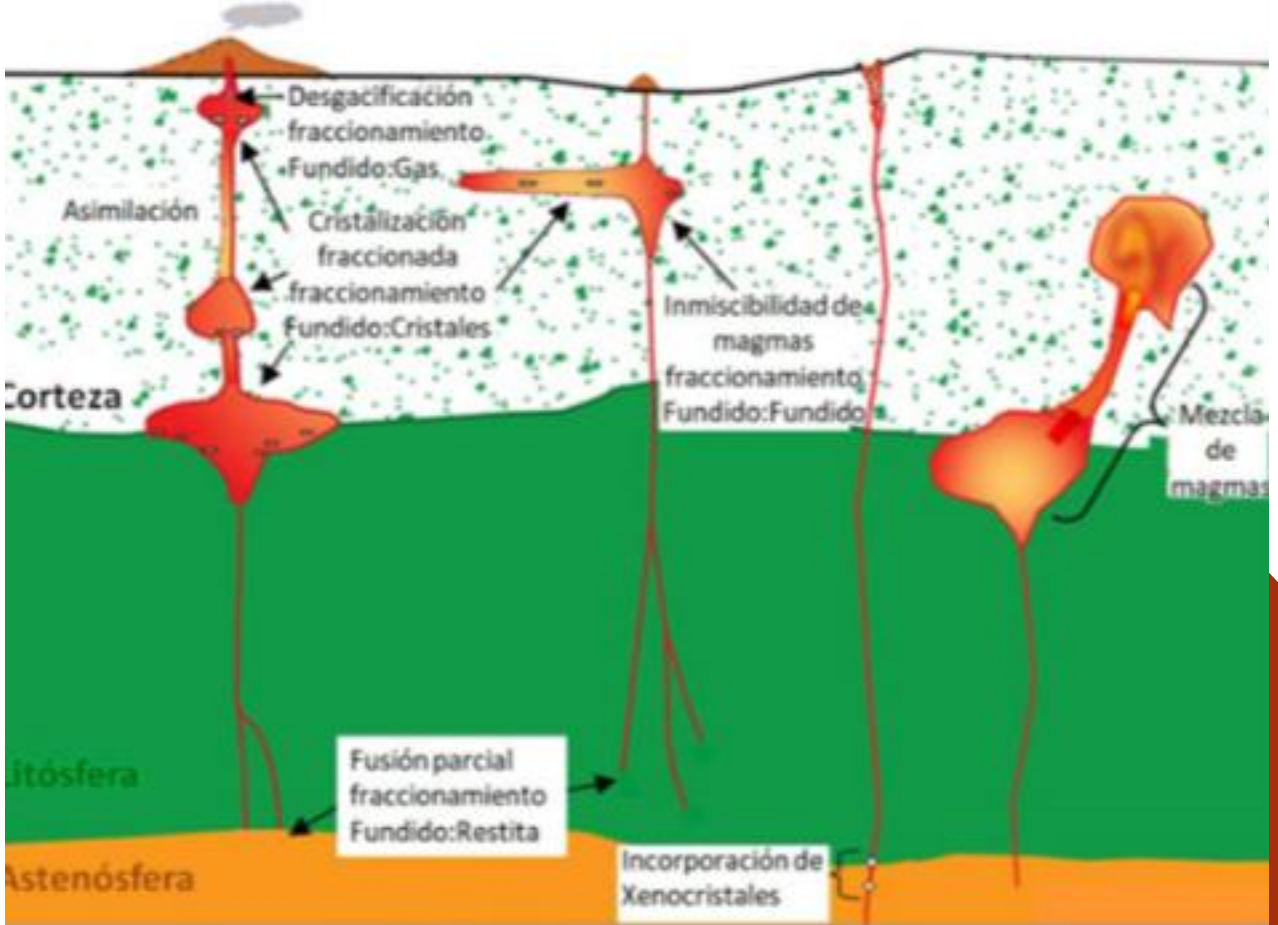
YACIMIENTOS MAGMATICOS

Formación y evolución de los magmas forma primeramente por la fusión de rocas en el manto astenosférico. El magma primario de composición basáltica, producto de la fusión del manto, abandona su fuente y evoluciona mediante la combinación de dos o más de los siguientes procesos, que pueden ocurrir de forma simultánea o secuencial.





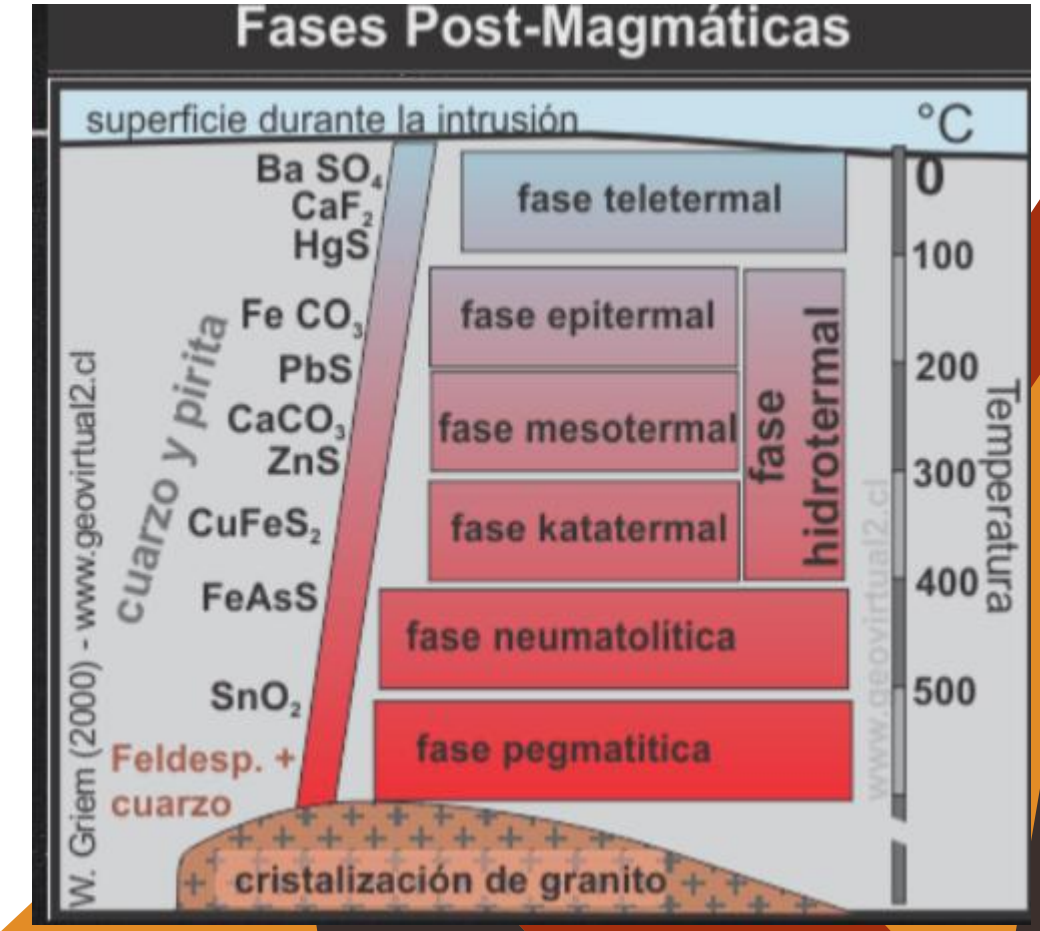
YACIMIENTOS MAGMATICOS





YACIMIENTOS MAGMATICOS

Los depósitos de sulfuros en rocas máficas y ultramáficas representan concentraciones importantes de elementos calcófilos y siderófilos, en menas de metales base (Cu, Ni) y preciosos (EGP: Ru, Rh, Pd, Os, Ir y Pt). Actualmente representan ~ el 56 % de la producción mundial de Ni y más del 96 % de Pt, Pd y otros EGP.





YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS DETRITICOS

- Las rocas carbonatadas son rocas formadas mayoritariamente por carbonatos, cálcico (calcita en las calizas) o cálcico-magnésico (dolomita en las dolomías). De ellas, solo las calizas tienen un auténtico origen sedimentario, pues las dolomías se forman por procesos posteriores al depósito. Las rocas carbonatadas tienen un interés minero, que se sustenta en sus aplicaciones directas (por ejemplo, en la fabricación de cemento). También son interesantes desde el punto de vista geológico-minero por poder albergar concentraciones de minerales metálicos, e incluso agua y otros fluidos (petróleo y gas).



YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS CARBONATADOS

•CALIZAS: Las calizas son rocas originadas por un proceso de sedimentación directa. Esta sedimentación puede tener diversos orígenes, si bien la más común es la denominada precipitación bioquímica: el carbonato cálcico se fija en las conchas o esqueletos de determinados organismos, ya sean macroscópicos y a su muerte, estas conchas o esqueletos se acumulan, originando un sedimento carbonatado. El aragonito, inestable en condiciones atmosféricas, se va transformando en calcita, y la disolución parcial y reprecipitación del carbonato cementa la roca, dando origen a las calizas.



YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS CARBONATADOS

DOLOMITAS: las dolomítas se originan como consecuencia de procesos postsedimentarios: las calizas, formadas por los procesos antes descritos, pueden ponerse en contacto con aguas enriquecidas en magnesio, lo que da origen al proceso llamado de dolomitización.

$$2\ CaCO3 + Mg2+ \rightarrow CaMg(CO3)2 + Ca2+$$

Al ser la dolomita más densa y de estructura cristalina más compacta que la calcita, este proceso implica un aumento de su porosidad.



YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS CARBONATADOS

DOLOMITAS: las dolomítas se originan como consecuencia de procesos postsedimentarios: las calizas, formadas por los procesos antes descritos, pueden ponerse en contacto con aguas enriquecidas en magnesio, lo que da origen al proceso llamado de dolomitización.



$$2\ CaCO3 + Mg2+ \rightarrow CaMg(CO3)2 + Ca2+$$

Al ser la dolomita más densa y de estructura cristalina más compacta que la calcita, este proceso implica un aumento de su porosidad.



YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS CARBONATADOS

Ambientes geológicos: las calizas y dolomitas se forman en una gran variedad de ambientes , pero generalmente se depositan en aguas marinas poco profundas y cálidas. Las calizas altas en calcio se forman por corrientes cercanas a aquellas aguas libre circulación con el mar abierto, ausentes de sedimentos clásticos. En cambio, la dolomita es una roca de origen esencialmente secundaria , formada durante la diagénesis de la caliza por remplazamientos parcial del CaCo3 por MgCo3 para formar la dolomita.







YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS CARBONATADOS

- La caliza y la dolomita comúnmente llamadas rocas carbonatadas, están dentro de los productos minerales de primera necesidad, por ser ampliamente usadas y esenciales ala sociedad en la industria moderna. Están ampliamente distribuidas en áreas, y tiempos, pero son notablemente abundantes después de que los organismos son conchas, proliferaron en la tierra desde hace 500millones de años.
- Uso: el uso principal de las rocas carbonatadas esta en la elaboración de cementos, como fundentes y en cal agrícola.
- En cemento
- Como fundentes
- En cal
- En construcción

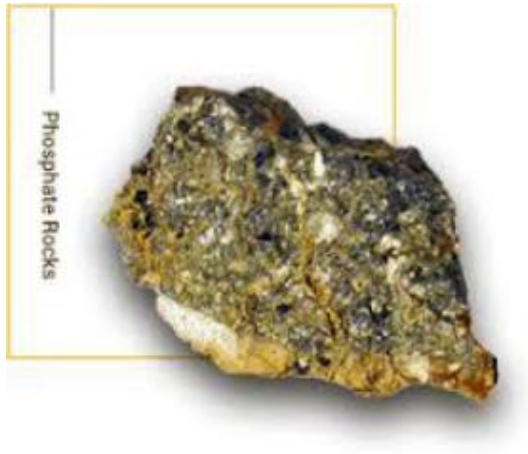




YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS CARBONATADOS

Fosforita: Las fosforitas son rocas que contienen al menos un 20% de P_2O_5 pentóxido de fosforo en forma de flourapatito criptocristalino ("colofana"), que suelen aparecer como capas de espesor variable, de aspecto semejante al de muchas capas de calizas fosilíferas o pisolíticas, aunque con colores más oscuros.

Se forman solo en medios marítimos formando depósitos de fosfato de importancia económica son de notable uniformidad y están interestratificado con otros sedimentos se confunden gradualmente con los mismos.







DEPÓSITOS DE PLACER

Lomonosov fue uno de los primeros científicos que reconoció que los placeres resultan de la fracturación, meteorización y transporte de yacimientos primarios, y que se concentran a lo largo de los sistemas aluviales.

En países en vía de desarrollo, con gastos de explotación bajos, y precios de 11$/gramo de oro, un placer aurífero con leyes de 1/gramo/Tm puede ser rentable. Tratando volúmenes del orden de 5.000-10.000m^3/día, al mismo precio y costo de explotación, leyes de 0,2 g/m^3 pueden ser rentables en yacimientos con un volumen de mineral explotable del orden de decenas de millones de metros cúbicos. El tamaño de los granos de oro decidirá el sistema de concentración (mecánico, amalgamación o cianuración). Una importante parte de la producción mineral de oro se obtiene de placeres actuales o fósiles.



DEPÓSITOS DE PLACER

En el pasado, gran parte de la producción mundial de platino se obtenía a partir de placeres en Colombia y en los Urales, actualmente es un subproducto de la minería del níquel.

La mitad del mercado mundial de casiterita procede de Malasia y se obtiene a partir d placeres costeros. Más del 96 por 100 de la producción mundial de titanio se obtiene a partir del rutilo de las playas australianas, la ilmenita, otro mineral típico de placeres, constituye un recurso submarginal de la obtención del titanio. Muchas gemas, como los diamantes, los crisoberilos (alejandrina y cimofana), el berilo (esmeraldas), el corindón (rubí y zafiro), el topacio, el circón, se recuperaran a partir de placeres. El niobio y el tántalo se obtienen a partir de placeres de columbita-tantalita, con contenidos del orden de 2 a 6 gramos/tonelada.



EDU MIN

DEPOSITOS DE PLACER

Propiedades características de los minerales comunes en placeres

Mineral	Dureza	Densidad relativa	Sistema cristalino	Tamaño de malla (mm)
Apatito	5	3,17-3,23	Hex.	0,15
Casiterita	6-7	6,8-7,1	Tetrag.	0,15-0,006
Cromita	5-6	4,3-4,6	Cúbico	0,29-0,10
Columbita	9	5,15-5,25	Rómbico	Variable
Corindón	9	3,95-4,15	Hex.	1,2-0,50
Diamante	10	3,50-3,53	Cúbico	Variable
Granate (var)	6,5-7,5	3,42-4,27	Cúbico	1,2-0,15
Oro	2,5-3,0	19,3	Cúbico	3,3-0,07
Hornblenda	5-6	3,0-3,3	Monoc.	0,25-0,07
Hiperstena	5-6	3,4-3,5	Rómbico	0,25-0,07
Ilmenita	5-6	4,5-5,0	Hex.	0,29-0,10
Cianita	4-7	3,56-3,68	Tri.	0,29
Leucoxeno	Variable	3,5-4,5	Amorfo	1,2-0,07
Magnetita	5,5-6,5	5,17-5,18	Cúbico	1,2-0,15
Monacita	5,0-5,5	4,6-5,4	Monoc.	0,5-0,10
Olivino	6,5-7,0	3,27-3,37	Rómbico	0,25
Osmiridio	6-7	19-21	Hex.	Variable
Rutilo	6,0-6,7	4,18-4,25	Tetrag.	1,2-0,07
Esfena	5,0-5,5	3,54	Monoc.	Variable
Espinela (var)	7,5-4,6	3,6-4,6	Cúbico	1,2-0,15
Estaurolita	7,0-7,5	3,65-3,67	Rómbico	0,50-0,15
Tantalita	6,0-6,5	7,9-8,0	Rómbico	Variable
Turmalina	7,0-7,5	2,98-3,20	Hex.	0,25-0,10
Wolframita	5,0-5,5	7,10-7,90	Monoc.	Variable
Xenotima	4,0-5,0	4,59	Tetrag.	0,50-0,10
Circón	7,5	4,20-4,86	Tetrag.	1,2-0,07



DEPOSITOS DE PLACER

Las ventajas económicas de los placeres, a igualdad de contenido en sustancias útiles y de volumen de mena, se basa en los puntos siguientes:

- No exigen preparaciones costosas para su explotación, tratamiento y concentración.

- Permiten explotaciones a cielo abierto con impactos ambientales bajos y rehabilitación natural de la explotación en tiempos relativamente cortos.

- Las labores de machaqueo, trituración y concentración de la minería metálica, son innecesarias en la concentración de minerales a partir de placeres, ya que el grado de "liberación" del mineral útil es total por la misma naturaleza del proceso genético, y métodos sencillos pueden ser aptos para la explotación.

- El grado de mecanización de la explotación es de la flexibilidad absoluta, lo que permite trabajar a diferentes ritmos, sin que el inmovilizado de capital haga sentir su peso sobre la rentabilidad de la explotación. El costo de arranque y transporte es bajo por la misma naturaleza de los depósitos.



DEPOSITOS DE PLACER

En definitiva reúnen condiciones de explotación flexibles, tipo “small mining”, que no exigen ni altas inversiones, ni alta tecnología, muy adecuadas a países en vías de desarrollo.

El modelo genético de los placeres es un modelo sedimentario convencional, con la existencia de un área fuente, donde existen, más o menos diseminados, los minerales que tienen interés económico, la acción de mecanismos de transporte (agua, hielo, aire, gravedad) moviliza estos minerales útiles, que han sido previamente liberados en las rocas del área fuente por acciones climáticas y biológicas. La acción del transporte provoca: un efecto de desgaste que hace que sólo los minerales de mayor dureza superficial pueden resistir su acción, un efecto de acción química, responsable de la alteración o disolución de los minerales inestables y un efecto de selección en función de la densidad, forma y propiedades de superficie, responsable de la concentración de los minerales útiles.



DEPOSITOS DE PLACER

Procedencia	Mineral económico	Paragénesis mineral
Rocas ultramáficas y máficas incluyendo piroxenitas y noritas.	Platinoides	Olivino, enstatita, plagioclasas cálcicas, cromita, magnetitas titaníferas, ilmenita, espinela, augita,...
Granitoides, greissen y pegmatitas asociadas.	Casiterita, monacita, circón, rutilo y oro	Wolframita, feldespato potásico, cuarzo, topacio, berilo, espodumena, petalita, turmalina, tantalita, columbita, monacita, fluorita y esfena.
Basaltos	Magnetita e ilmenita	Piroboles, plagioclasas cálcicas y apatito.



DEPOSITOS DE PLACER

Sienitas nefelíticas y rocas peralcalinas	Circón, tierras raras, minerales de uranio y torio	Ilmenita, magnetita, fluorita, piroboles, feldespatos y circón.
Aureolas de metamorfismo de contacto	Sheelita, rutilo, circón y gemas	Diópsido, grosularia, wollastonita, calcita, plagioclasa cálcica y epidota.
Kimberlitas	Diamantes	Ilmenita, magnetita, piropo, piroxenos, cianita, esfena y apatito.
Metamorfismo regional de alto grado	Oro, rutilo, circón y gemas	Cianita, piroboles, cuarzo, sillimanita, almandino, feldespatos y apatito.
Ofiolitas	Platinoides, cromita y magnetita	Granates cromíferos, piroxenos y olivino.
Carbonatitas	Rutilo, ilmenita, magnetita, tierras raras, minerales de uranio, zirconio, torio y niobio	Feldespato potásico, calcita, piroboles, granates y apatito.



DEPOSITOS DE PLACER

Procesos sobre el área de origen. Placeres fluviales

La acción combinada del clima y el relieve sobre las rocas del área de origen va a determinar el tipo de hipergénesis (weahering). La respuesta o intensidad del proceso hipergénico va a depender de la naturaleza de las rocas presentes en el área de origen, del clima, del relieve, de la posición del nivel freático regional y de la vegetación, que a su vez está condicionada y condiciona los otros parámetros. La medida de la intensidad del proceso se expresa en términos de denudación química, es decir, espesor en mm/años de material preexistente que se lixivia en el área de origen en disolución iónica o coloidal.

En este sentido, la mayor intensidad del proceso de la alteración química, y por tanto de liberación, está relacionada con climas tropicales y subtropicales, y la menor con los climas áridos y desérticos.

El relieve es función en gran parte de la intensidad y actividad de los procesos endógenos, y en cuanto que favorece la denudación mecánica, es un factor negativo en cuanto a la génesis de placeres eluviales.



DEPOSITOS DE PLACER

Los placeres eluviales tienen un carácter previo para cualquier otro tipo de placer, es decir, cualquier depósito placer pasa por dicha etapa, si bien en ella se encuentran minerales no transportables, que no aparecerán en otros tipos de placeres. Un ejemplo interesante de minerales no aptos para ser movilizados lo constituyen las esmeraldas, que son muy frágiles debido a defectos e imperfecciones.

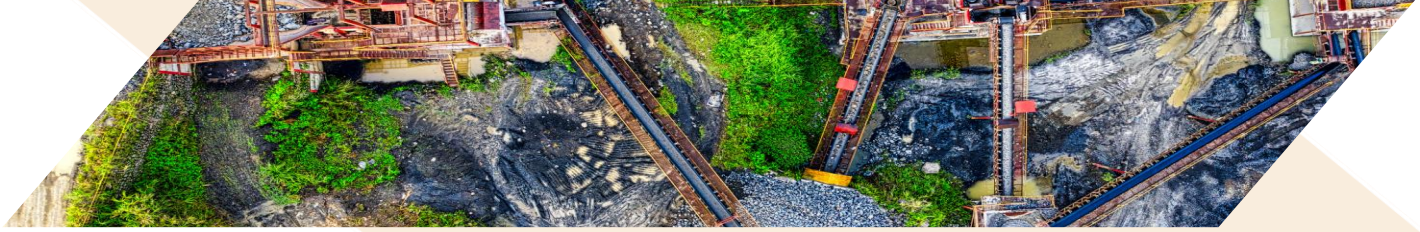
Básicamente un placer eluvial es un yacimiento generado por alteración, sin erosión posterior, de un yacimiento primario diseminado, que presenta, respecto al yacimiento primario, la ventaja de tener los minerales útiles liberados, es decir como granos puros, y que es fácilmente extraíble sin la utilización de explosivos. Las menas primarias alterables no sólo no se pueden beneficiar, sino que el proceso hipergénico representa la misma destrucción del yacimiento.

Un grado de liberación elevado, permite la obtención de concentrados de alta calidad, sin los costos de molienda y preparación que conllevaría la utilización del yacimiento primario.



PLACERES ELUVIALES y FLUVIALES O ALUVIALES

Son términos aplicados a los depósitos superficiales que se han formado por la acumulación de minerales pesados de no fácil alteración, en cantidad e importancia económica. Estos minerales existían en vetas o filones que fueron meteorizados y desmenuzados en la superficie por la acción de agentes atmosféricos, siendo los minerales pesados arrancados, transportados y clasificados por la acción de las corrientes de agua. Los placeres se clasifican en dos tipos: depósitos Eluviales y depósitos Aluviales o Fluviales.



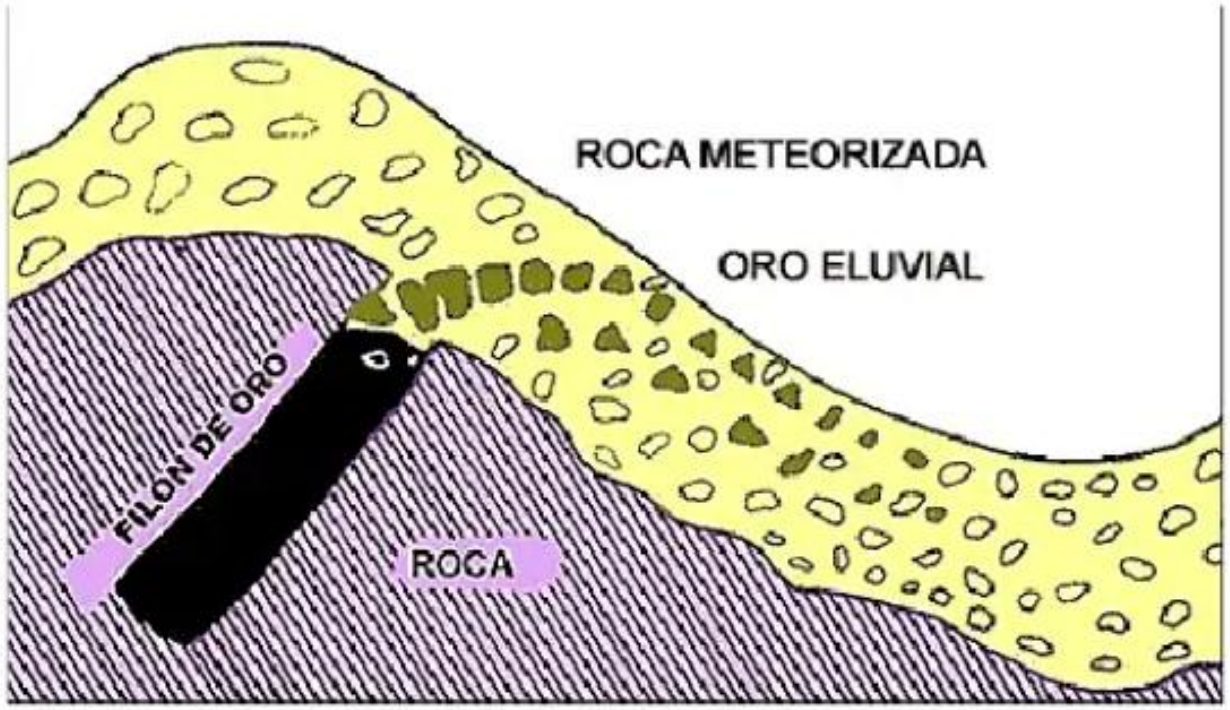
PLACERES ELUVIALES

Eluviales es el término aplicado a los placeres que se encuentran en la inmediata cercanía de la roca originaria; de manera que el oro libre encontrado en las laderas por encima del afloramiento de una veta aurífera es un eluvión. Los filones o vetas auríferas, al ser expuestas a la erosión son atacados por la meteorización. Estos procesos de meteorización determinan la formación del eluvión y es la roca que en uno u otro grado ha sufrido procesos destructivos sin que haya variado su inicial emplazamiento. Excepto por su aspecto externo y sus propiedades físicas los eluviones no se diferencian de las rocas que los originaron; posteriormente el eluvión sufre una transformación: una parte desaparece por las soluciones acuosas otras son arrastradas bajo la forma de detritos, lejos de los lugares en que se formó primitivamente. Los placeres eluviales pueden considerarse como la fase inicial de los placeres de playas y de los depósitos aluviales o fluviales. Los depositos eluviales se forman sin intervenir corrientes de aguas en las laderas de los montes a partir de los materiales liberados de los filones meteorizados que afloran encima de éstos. Los minerales mas pesados y resistentes se acumulan por debajo del afloramiento, los productos ligeros y no resistentes de la descomposición son disueltos o barridos laderas abajo por las aguas de lluvia, esto determina en sitio una concentración parcial por producción en volumen, proceso que continúa a medida que desciende el nivel de la pendiente. Eventualmente la masa inferior es erosionada y su material transportado hacia los cauces de los ríos más caudalosos, donde las corrientes de agua comienzan a trasladar el material y estas permiten originar los placeres aluviales o fluviales.

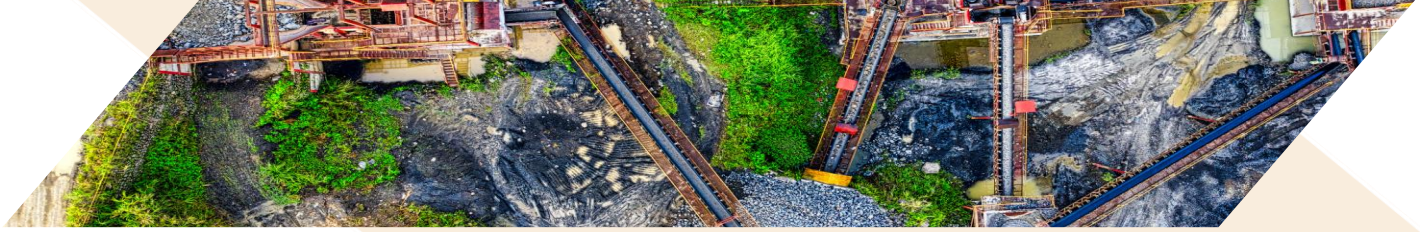


DEPOSITOS ELUVIALES

FORMACIÓN DE UN YACIMIENTO ELUVIAL DE UN FILÓN DE ORO



Fuente: López, V. 1981; M.E.M., Oro 1° Parte, p. 18



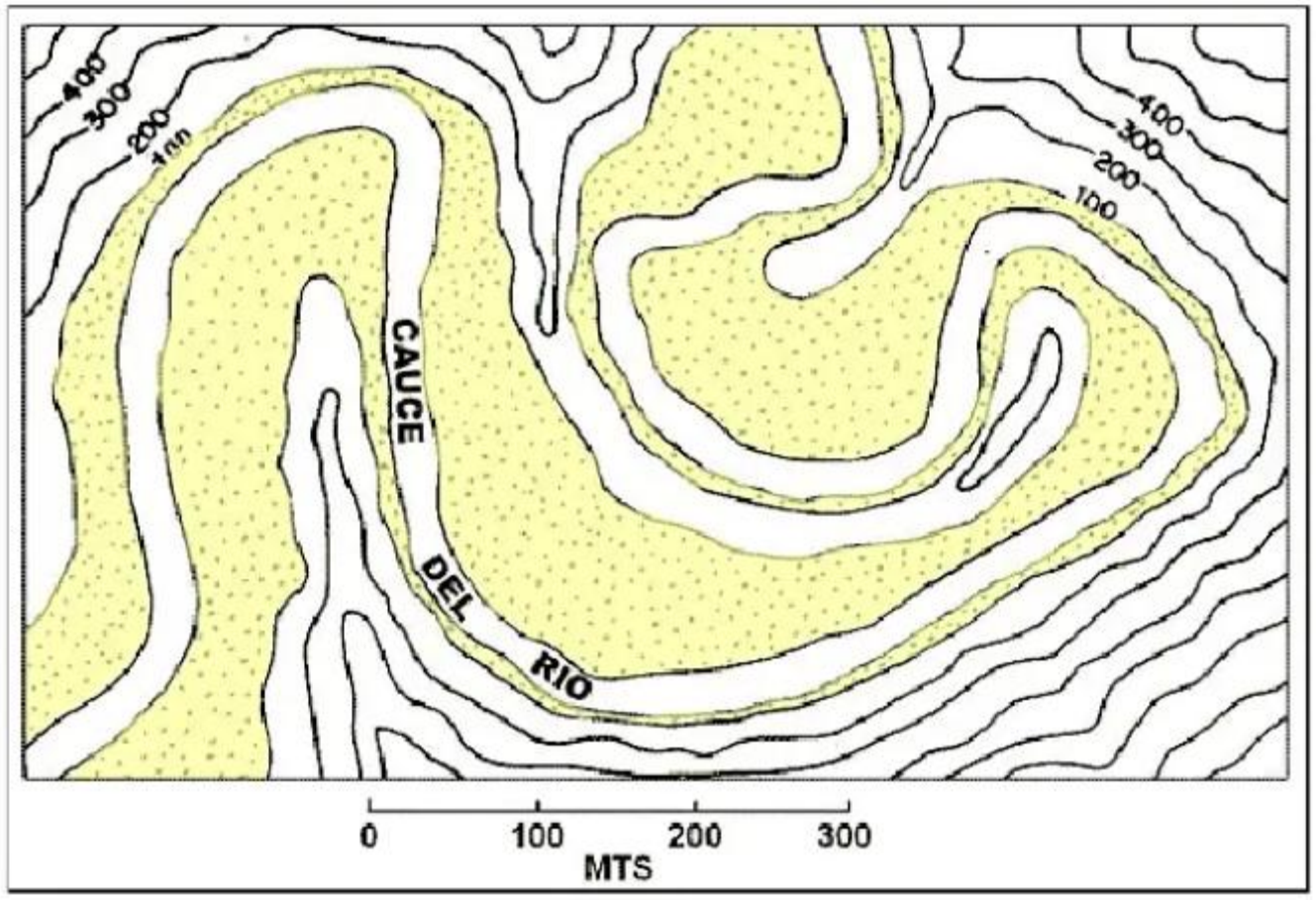
PLACERES FLUVIALES

Los placeres fluviales son el tipo de depósitos de placer mas importantes; son los que han producido las mas grandes cantidades de oro en la historia de este metal, a ellos corresponde una considerable parte de la producción total del oro en el mundo. El agua corriente es el separador más eficaz de los materiales ligeros y pesados. El agua fluvial aunque siempre circula en una dirección no lo hace con regularidad: precipita por las gargantas, se remansa en los lugares anchos y forma remolinos en las partes exteriores de las cuencas, la porciones interiores mansas de los ríos no son favorables a la acumulación de placeres; tampoco las cabeceras, debido a la escasez de material transportado. Los lugares favorables son los situados en el curso medio del río donde la corriente circula rápidamente por meandros. El agua más rápida es la que está en la parte exterior del meandro y la más lenta en la orilla opuesta.

En la confluencia de dos ríos donde se forman barras de grava, es un lugar favorable para el depósito de placeres; cuando los cauces de los ríos atraviesan rocas muy inclinadas o dispuestas en capas verticales, las capas mas duras tienden a proyectarse hacia arriba mientras que las mas blandas tienden a reducirse, formando depresiones naturales, estos son excelentes tramos para la deposición de los minerales. Si un río atraviesa un filón mineralizado y extrae de él minerales de placer, por corrosión, la bonanza se extiende aguas abajo del cauce del río a partir del filón correspondiente.

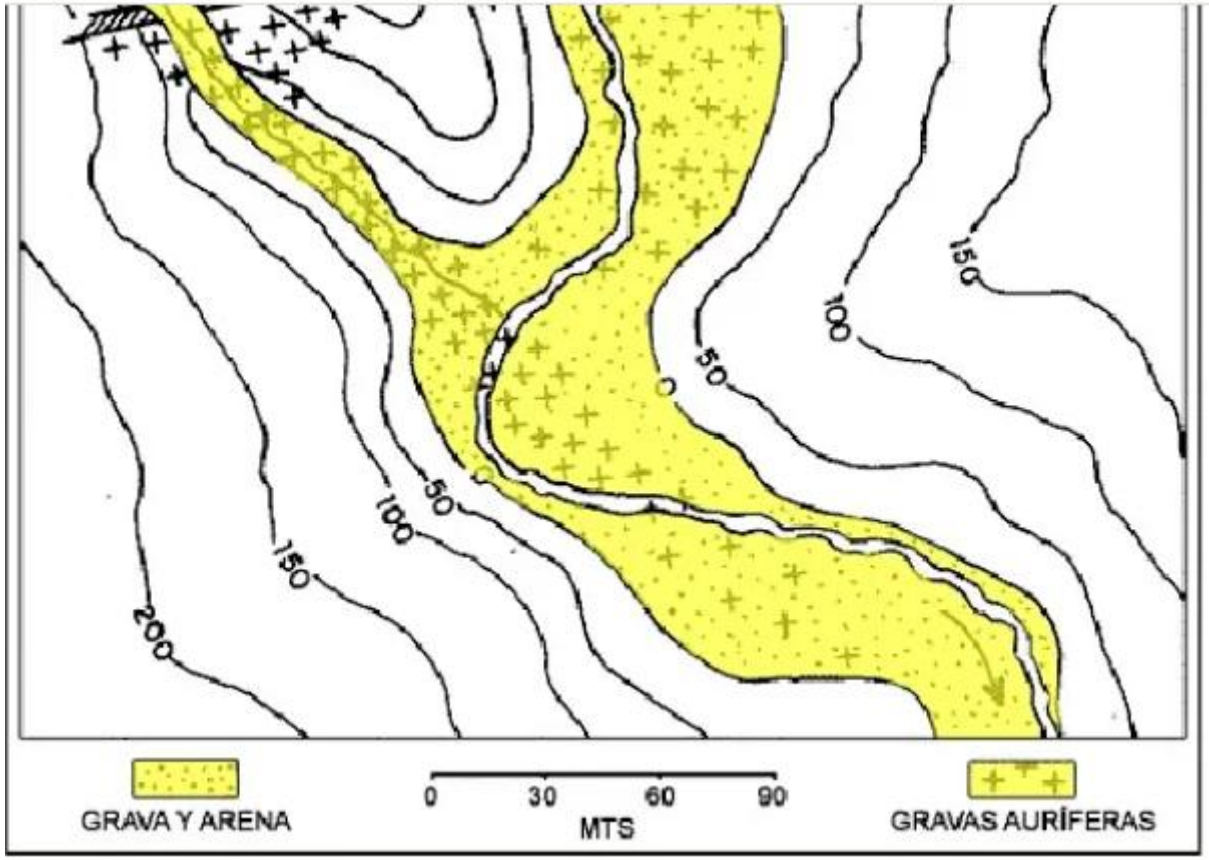


FORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALUVIONES DE ORO, PLACERES EN LOS MEANDROS DE LOS RIOS





PLACERES AURIFEROS FORMADOS POR LA EROSIÓN DE UNA VETA DEL ALUVIAL EN UN RIO DEL CAUSE SINUOSO Y CORRIENTE RÁPIDA EN EL QUE LOS MEANDROS SE DESPLAZAN LATERALMENTE AGUAS ABAJO

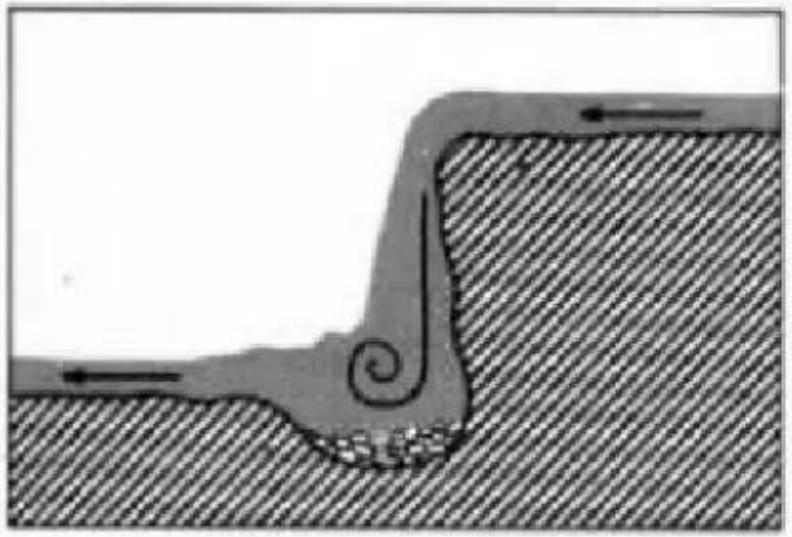




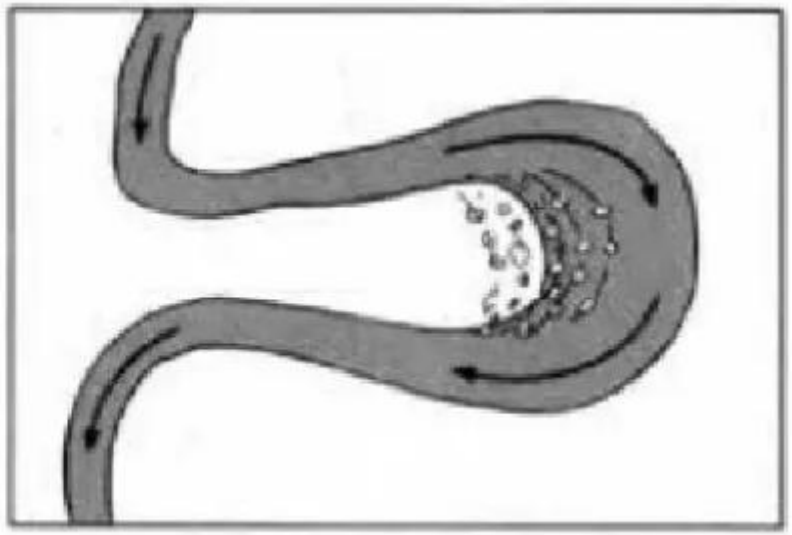
DEPÓSITOS DE PLACER- TIPOS

PLACERES ALUVIALES Y PLUVIALES

Generan importantes yacimientos. La concentración se produce por el transporte del mineral pesado en el agua, la densidad del mineral y la configuración del lecho del curso de agua serán los factores determinantes del proceso de formación del placer aluvial.



In potholes below waterfalls



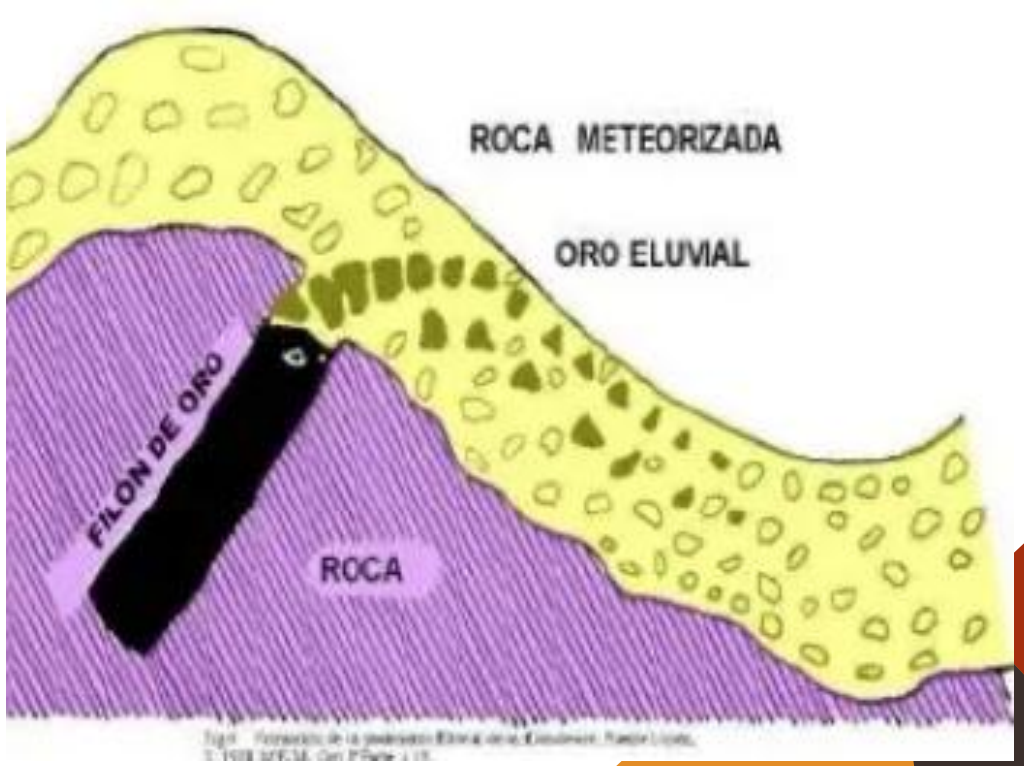
On the inside of meander loops



DEPOSITOS DE PLACER-ORO

PLACERES ELUVIALES

Típicamente formados en pendientes de montañas “acarreos” e incluyen minerales liberados de la roca meteorizada.





DEPÓSITOS DE PLACER-ORO

PLACERES EÓLICOS

Los mas importantes se producen por el trabajo de placeres de playa por el viento, la generación de dunas en sectores costeros, implica movimiento de materiales livianos de modo que se concentran o reconcentran las acumulaciones de materiales pesados.



DEPÓSITOS DE PLACER-ORO

PLACER DE PLAYA

En las playas el efecto de oleaje y de corrientes costeras también puede producir la concentración de minerales pesados. Las olas lanzan material a la playa y se arrastra los materiales livianos, a lo largo de la costa, concentrándose minerales pesados en las playas

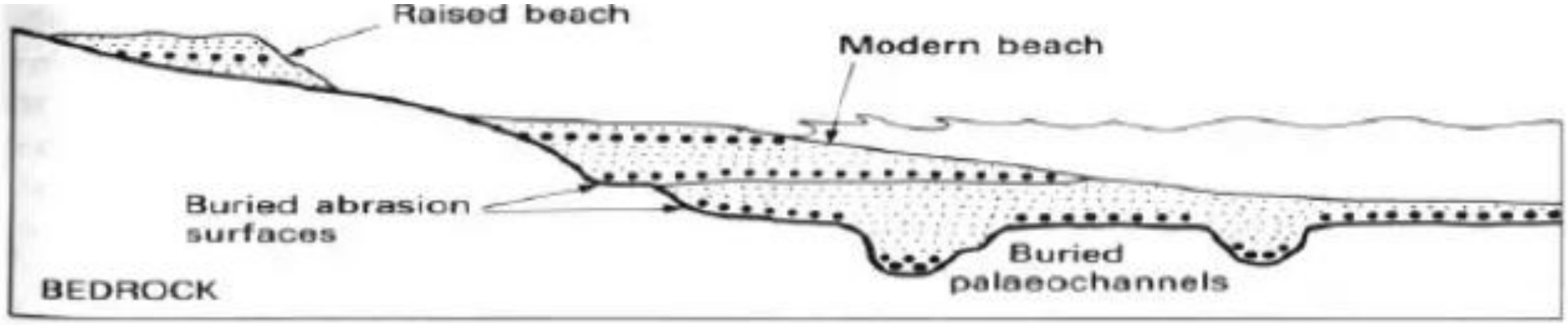


Fig. 6. Sección esquemática para ilustrar algunos lugares de formación de placeres de playa, los que se muestran por el punteado grueso. El retrabajo posterior de estos placeres por el viento, puede dar origen a placeres eólicos.

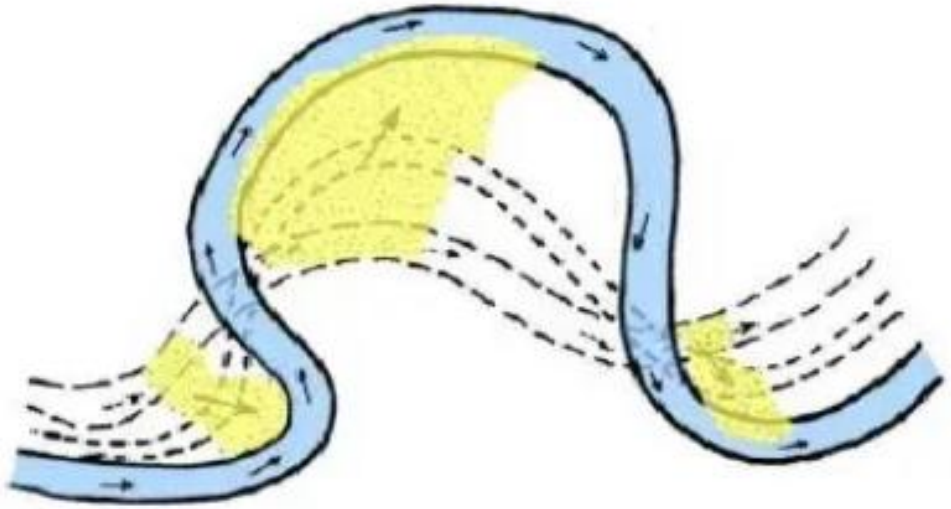


DEPÓSITOS DE PLACER-ORO

YACIMIENTOS ALUVIALES O FLUVIALES

Son el tipo de depósitos de placer mas importantes; han producido las mas grandes cantidades de oro en la historia.

Los lugares mas favorables para formarse son los cursos medios de los ríos.





PLACERES

Se define como depósitos de concentración gravitacional de minerales pesados por fluidos en movimiento.

Condiciones para que ocurra una concentración gravitacional:

Condiciones para que ocurra una concentración gravitacional:

1. Liberación de la fuente de roca original

2. Alta densidad de la fase mineral

3. Alta resistencia química a la meteorización

4. Durabilidad mecánica



DEPÓSITOS DE PLACER

CLASIFICACIÓN DE PLACERES

- Placeres residuales: acumulación in situ durante la meteorización.
- Placeres eluviales: acumulación en un medio sólido en movimiento.
- Placeres aluviales: concentración en un medio líquido (agua).
- Placeres eólicos: concentración en medio gaseoso en movimiento (viento).
- Placeres de playa: concentración por efectos del oleaje de playas.



METALOGENIA DEL PERÚ

La metalogenia es la rama de la geología que estudia la Genesis y la distribución regional a global de los depósitos minerales, con énfasis en su relación con el espacio y el tiempo con las características petrológicas y tectónicas regionales de la corteza terrestre





METALOGENIA

El Perú es un país que posee yacimientos de plata, plomo, zinc, cobre, oro, fierro, antimonio, molibdeno, estaño, bismuto, cadmio, tungsteno. Esta diversidad de minerales metálicos se formaron por procesos geológicos muy peculiares, conformados por eventos tectónicos, magmáticos y de mineralización ocurridos en la Fase Precámbrica, Fase Hercínica temprana (Devónico superior), Fase Hercínica tardía (Permiano medio), convergencia de las placas tectónicas de Sudamérica y de Nazca en el Mesozoico y Cenozoico, con eventos similares que se repitieron en el ciclo Andino desde el Triásico inferior hasta el Terciario superior, tal como la Fase Mochica del Cretáceo medio, la Fase Peruana del Cretáceo superior al Terciario inferior (Paleoceno, Eoceno), la Fase Incaica del Terciario medio (Oligoceno); las Fases Quechua 1, Quechua 2 del Terciario superior (Mioceno) y Quechua 3 del Terciario superior (Plioceno).





METALOGENIA

¿A qué llamamos Dominio Geotectónico?

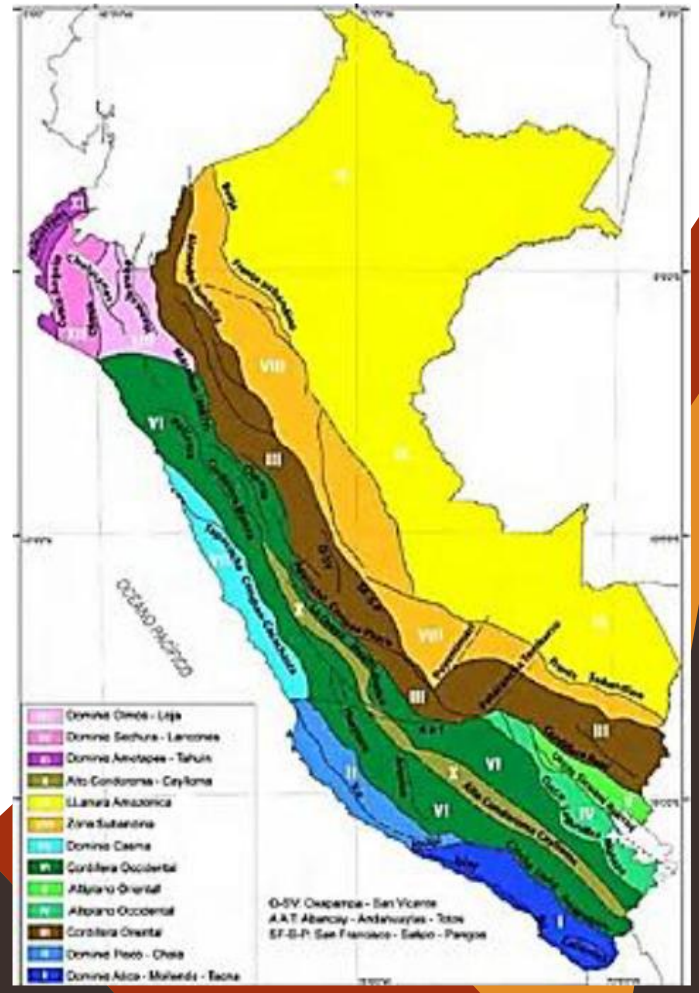
Es una zona, cuyas características tectónicas y geológicas son similares en toda su extensión, las cuales pueden ser constantes o variables en el tiempo.

Las mineralizaciones se emplazaron en diferentes épocas geológicas, conocidas como épocas metalogenéticas.

A las mineralizaciones distribuidas en franjas concordantes con el rumbo de la Cordillera de los Andes se les conoce como provincias metalogenéticas.

Se consideran las siguientes provincias:

1) Provincia metalogenética de hierro, del Precámbrico y Paleozoico en la Cordillera de la Costa, en rocas de la misma edad.
2) Provincia metalogenética de cobre y polimetálico del Cretáceo medio en la planicie costera, en rocas del Mesozoico; cobre en el Cretáceo superior-Terciario inferior en el Batolito de la Costa de la Cordillera Occidental.





METALOGENIA

2) Provincia metalogenética de oro entre Nazca y Ocoña, del Cretáceo superior-Terciario inferior en el Batolito de la Costa de la Cordillera Occidental.

3) Provincia metalogenética de plata, oro y polimetálicos del Terciario medio a superior en la franja volcánica cenozoica en la Cordillera Occidental.

4) Provincia metalogenética polimetálica del Terciario en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental.

5) Provincia metalogenética de oro y polimetálicos del Paleozoico en rocas precámbricas y paleozoicas en la Cordillera Oriental.

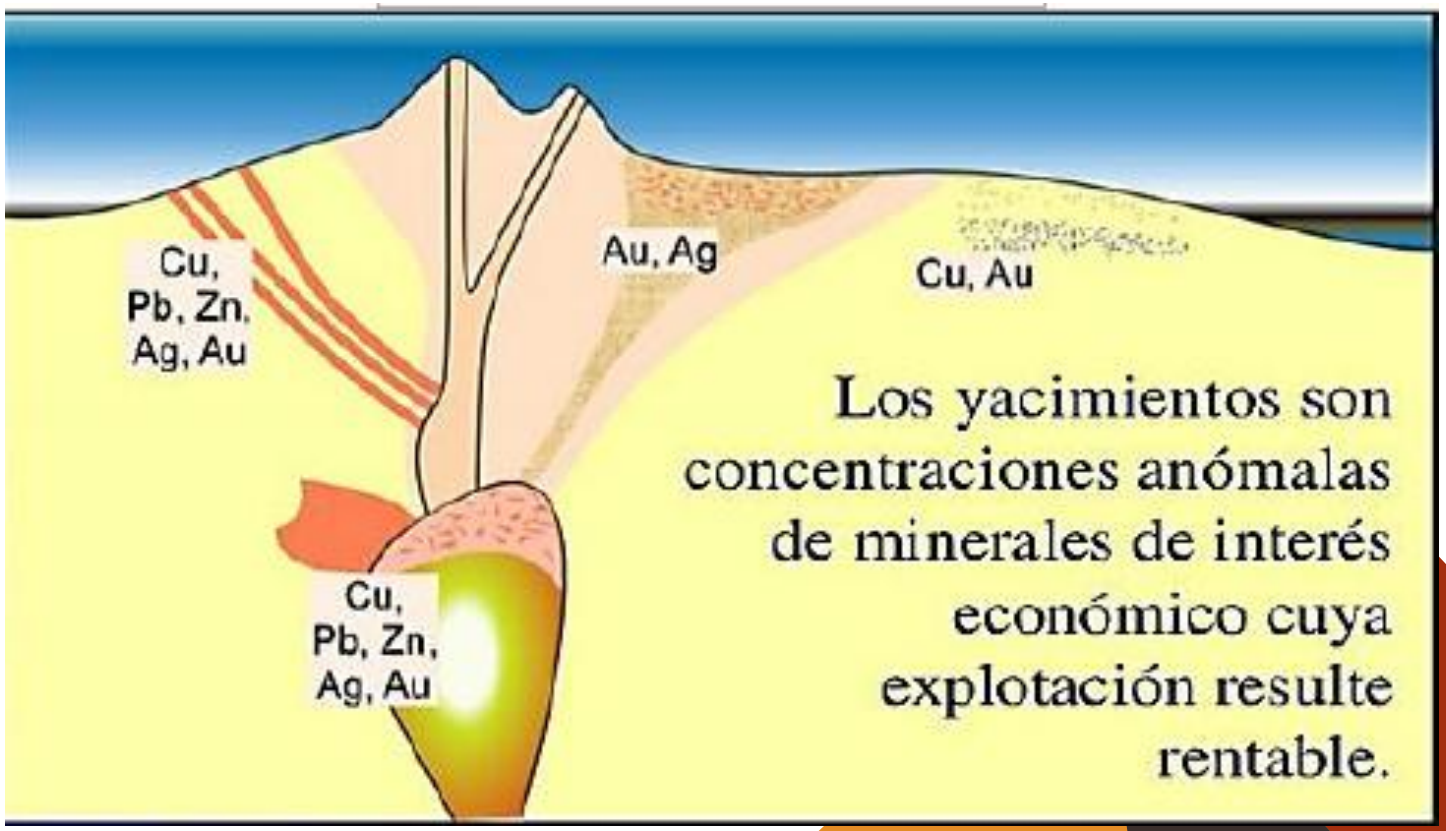
6) Provincia metalogenética polimetálica del Terciario en rocas sedimentarias del Mesozoico en la Cordillera Sub-andina. 2) Provincia metalogenética de cobre y polimetálico del Cretáceo medio en la planicie costera, en rocas del Mesozoico; cobre en el Cretáceo superior-Terciario inferior en el Batolito de la Costa de la Cordillera Occidental.

7) Provincia metalogenética de oro en lavaderos del Terciario superior-Cuaternario en ríos sobre rocas sedimentarias del Cenozoico y Mesozoico en la Ceja de Selva, en la Selva peruana y en la Cordillera de los Andes del Perú.





METALOGENIA
YACIMIENTOS MINERALES





CLASIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS METÁLICOS

I. Magmáticos		Cm estrato-piformo	
		Pt en rocas ultrabásicas	
		Ti-mt-il en gabros norita anortositas	
		Segregaciones líquidas de SUL.s Ni-Cu-(Pt)	
		Carbonatitas	
Transicionales		Intrusivos con mt-ap	
		Intrusivos con ap-nef	
II. Pegmatíticos a pneumatolíticos		Pegmatitas	
		Vetas e impregnaciones Sn/W/Mo	
		Reemplazamiento de contacto	
III. Hidrotermales		Epitermales	
		Cordilleranas	
		Skarn	
		Pórfido de Cobre	
IV. Volcánicos Exhalativos	(A) En volcanismo subaereo	Estratovolcanes andesíticos	Au en alteración argílica avanzada
		Complejos dómicos	Vetas-stockworks Au, Ag, Mn, Fe, W, Sn
			Diss U, Li, Be, Sn, F
		Calderas	Vetas y stockworks
			Diss Au-Ag, Hg, U, Li, Be
		Maars	Vetas, diss y stockworks Au, Ag, Pb, Zn
	(B) En volcanismo submarino	Tipo Kuroko	Zn-Cu(Ag-Au-(Pb))
			Pb-Zn-Cu-(Ag-Au-(Sn)-(Ba)
		Tipo Lago Superior	Cu
		Tipo Besshi o Kieslager	Cu-Zn-(Au)
		Tipo Chipre	Cu-(Au; Ag, Zn)
		Tipo Andino o Manto	Cu
		En proceso de formación	



CLASIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS METALICOS

V. Sedimentos exhalativos (Sedex)	En roca elástica o tipo Sullivan	Pb-Zn-(Ag; Cu)
	En carbonatos	Zn-Pb-(Ag)
VI. En sedimentos	En pelitas o tipo Kupferschiefer	Cu
	En carbonatos o tipo Mississipi Valey	Pb-Zn-(Cu)
	En areniscas o tipo Capas Rojas	Cu U-V-(Cu)
	En conglomerados	U Au-U
	En sedimentos químicos	Fe y Mn
VII. Residual		
VIII. Metamórfico		



METALOGENIA
PORFIDOS DE COBRE

ORIGEN:

Fluidos hidrotermales por ultima etapa de intrusión de niveles semiprofundos 2 km.

Concentrados de metales transportados en vapores o soluciones cloruradas precipitan al cambio de presión y temperatura.

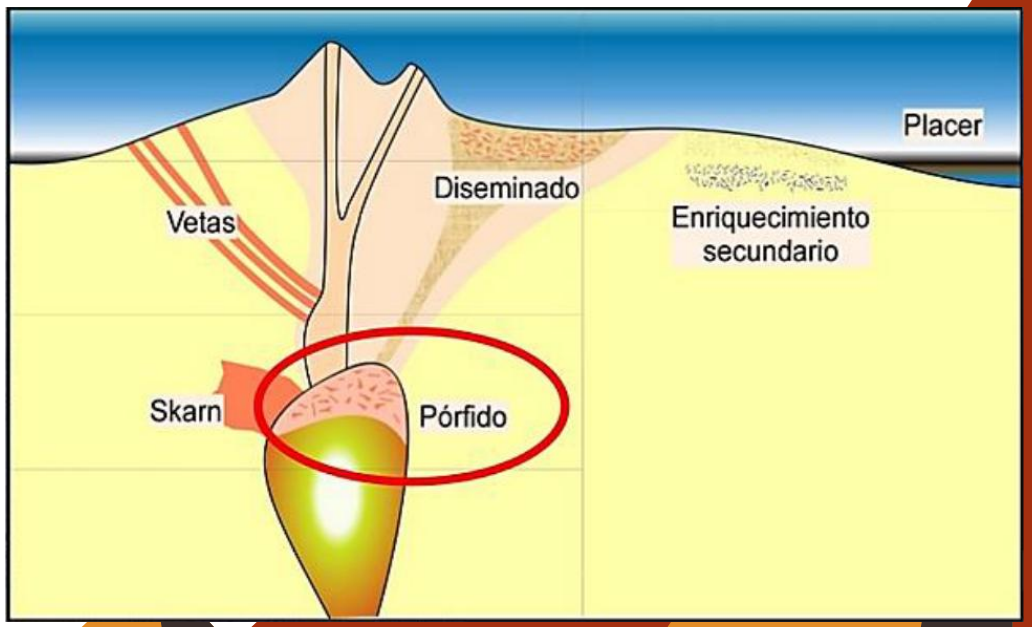
Márgenes convergentes de placas y arcos magmáticos en zonas de subducción.

Características Generales:

Rocas ígneas de texturas porfiriticas.

Zoneamiento de alteraciones.

Procesos exógenos producen zonificación vertical de sulfuros y óxidos.





METALOGENIA

PRINCIPALES YACIMIENTOS DE PORFIDOS DE CU





METALOGENIA

PRINCIPALES YACIMIENTOS DE PORFIDOS DE CU-MO





METALOGENIA
SKARN

ORIGEN:

Rocas calcáreas en disolución o reemplazamiento por fluidos hidrotermales en alta temperatura (700-600°C)

Enfriamiento (450-300°C) precipitación de sulfuros y óxidos

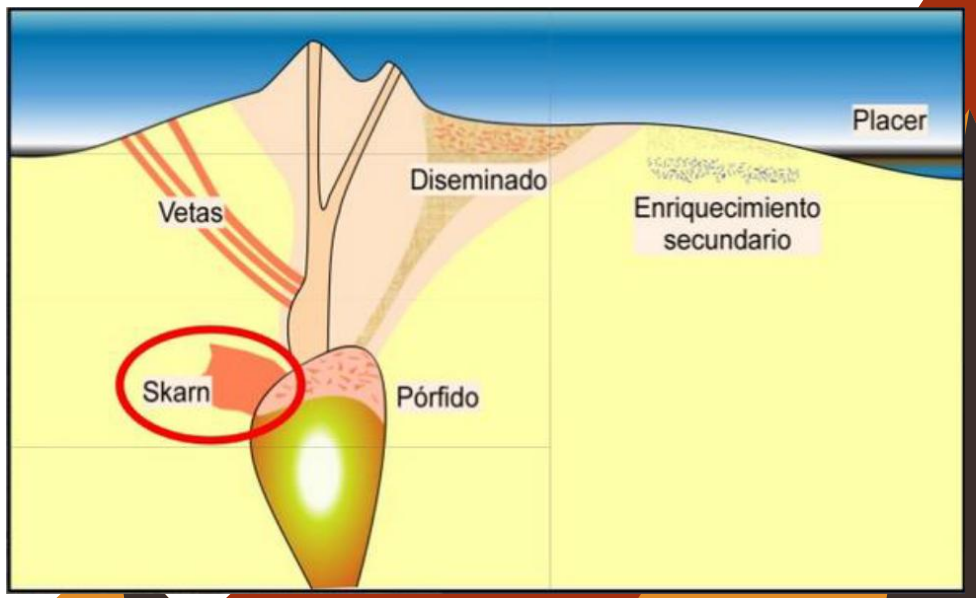
Percolación aguas meteóricas.

Características Generales:

Zonificación del exoskarn(calizas) y endoskkarn(intrusivo).

Mineralogía: calcopirita+pirita+ hematita+borniota+pirrotita+granates

También molibdenita, bismutinita, esfalerita, galena, arsenopirita, enargita cobaltita, tennantita y tetraedrita.





METALOGENIA

PRINCIPALES YACIMIENTOS SKARN CU- AU





METALOGENIA

PRINCIPALES YACIMIENTOS SKARN DE FE





METALOGENIA
YACIMIENTOS EPITERMALES

ORIGEN:

Fluidos hidrotermales cerca a superficie, mezclan con fluidos meteóricos cambiando las condiciones las condiciones de presión y temperatura precipitando minerales

Arcos volcánicos en márgenes convergentes, asociados a fallas y cuerpos intrusivos

Características Generales:

Rocas andesíticas-daciticas asociadas a riolitas y brechas emplazadas cerca de la superficie terrestre a menos de km

Reacciones químicas mayor a 300°C.

Menas: Oro, electrum, enargita, luzonita, bornita, covelita

Sulfuros varían amopliamente en especial pirita.



METALOGENIA
YACIMIENTOS EPITERMALES

llegando a formar diseminados, o enrejados de minerales que se precipitan al irse enfriando la sílice caliente que contiene y transporta dichos compuestos metálicos llegando a formar el cuarzo al enfriarse

La distribución regional de este tipo de yacimientos es muy amplia y variada, no obstante, se asocian más a los campos volcánicos de edad terciaria, donde se llegan a tener también yacimientos epitermales en rocas antiguas que los albergan, como es el caso de la zona de Yukón en Canadá y Alaska, o la famosa Mother Lode en California.



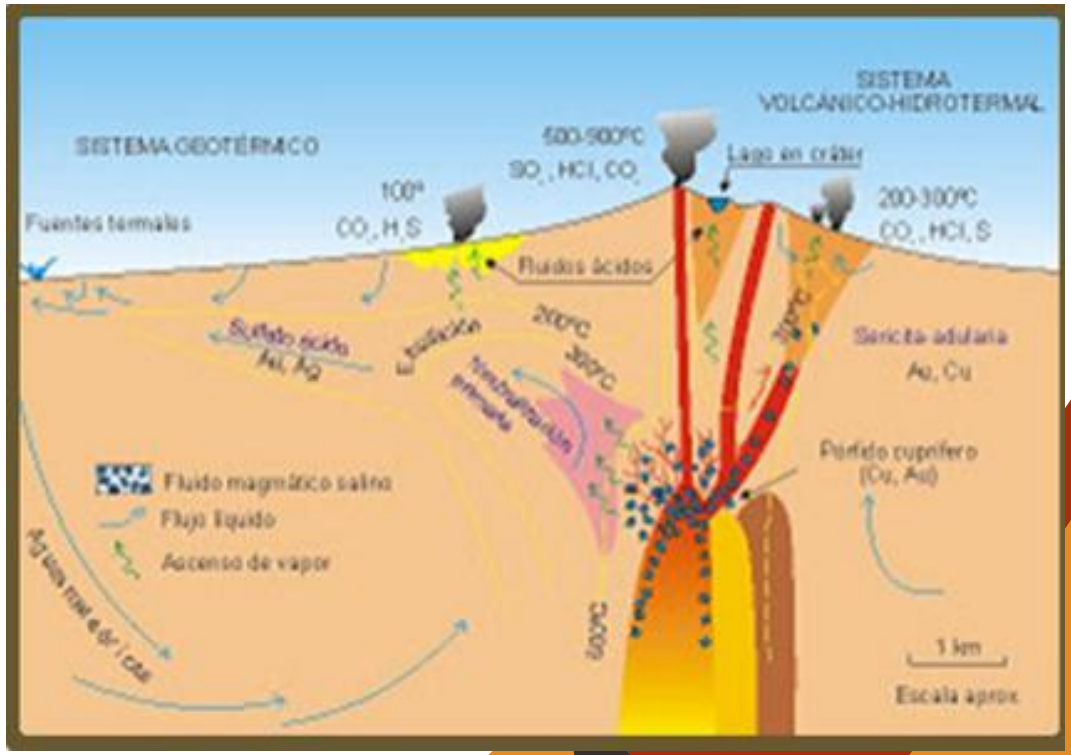
METALOGENIA
YACIMIENTOS EPITERMALES

Los yacimientos epitermales se caracterizan por manifestarse como estructuras tabulares o del tipo relleno de fisura, generalmente, donde existen soluciones hidrotermales de baja temperatura (entre 120* y 220* centígrados), éstos se alojan en espacios abiertos dejando zonas de fisura, fallas o grietas de la roca de caja, en donde hay una reacción e intercambio entre los contenidos de los fluidos, aguas hidrotermal magmáticas y aguas descendentes de tipo meteórico; asimismo, se distribuyen de manera irregular por los mínimos espacios que presenten la misma roca.



METALOGENIA
YACIMIENTOS EPITERMALES

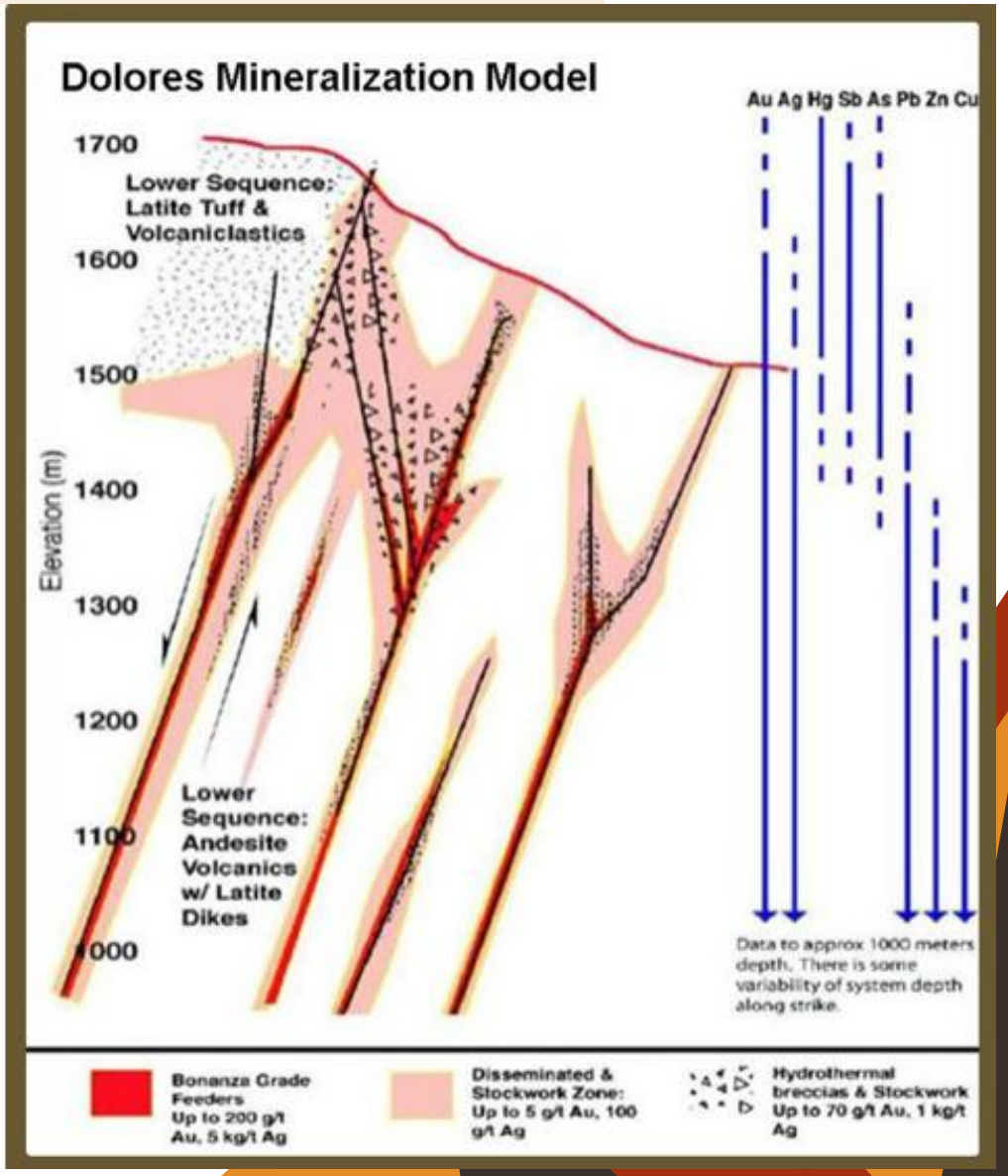
Estos yacimientos se distinguen por su profundidad de formación y la asociación mineralógica que presentan en yacimientos de alta, media y baja sulfidización, es decir, la intensidad o actividad del azufre (S) en interacción con los iones de otros elementos con los que reacciona.





YACIMIENTOS EPITERMALES

Los yacimientos de tipo epitermal son de gran importancia económica dado que han determinado el desarrollo de clavos o bolsadas con altas concentraciones de oro y plata, generalmente a manera de (asociación de oro y plata) o como elementos nativos de los mismos (Au y Ag) con leyes o contenidos hasta contenidos de entre 2.5 hasta 25 gr/ton Au; de 80 hasta 1500 gr/t Ag se pueden considerar de interés para un emprendimiento minero.





METALOGENIA

PRINCIPALES YACIMIENTOS EPITERMALES





METALOGENIA
YACIMIENTOS EPITERMALES

Yacimientos formados por soluciones de 150° a 50°C, ocasionalmente hasta 300°C

Comúnmente relacionados con etapas tardías y póstumas del volcanismo.

Su expresión superficial corresponde a fuentes termales o la actividad fumarólica de un volcán.

Se presenta mayoritariamente en áreas de volcanismo activo asociado a zonas de subducción.







METALOGENIA

YACIMIENTOS EPITERMALES DE ORO Y PLATA LIGADOS A PORFIDOS DE Cu

Depósitos asociados a cuerpos intrusivos sub volcánicos de composición dacitica o andesítica silícea.

Intrusivos emplazados a poca profundidad (1-3 km)

Mineralización:

Predominantemente Au

Frecuentemente con altos contenidos de cobre

Au asociado a Ag, cuarzo, alunita y sulfuros de cobre.

Asociadas a extensas zonas de alteración con notables anomalías de color

Alteración incluye alteración potásica, filica, argílica y argílica avanzada.

Salificación frecuente, forma cuerpos protuberantes debido a su mayor resistencia a la erosión..



METALOGENIA

YACIMIENTOS EPITERMALES DE ORO-PLATA LIGADOS A INSTRUSIVOS SUBVOLCANICOS Y A VOLCANISMO

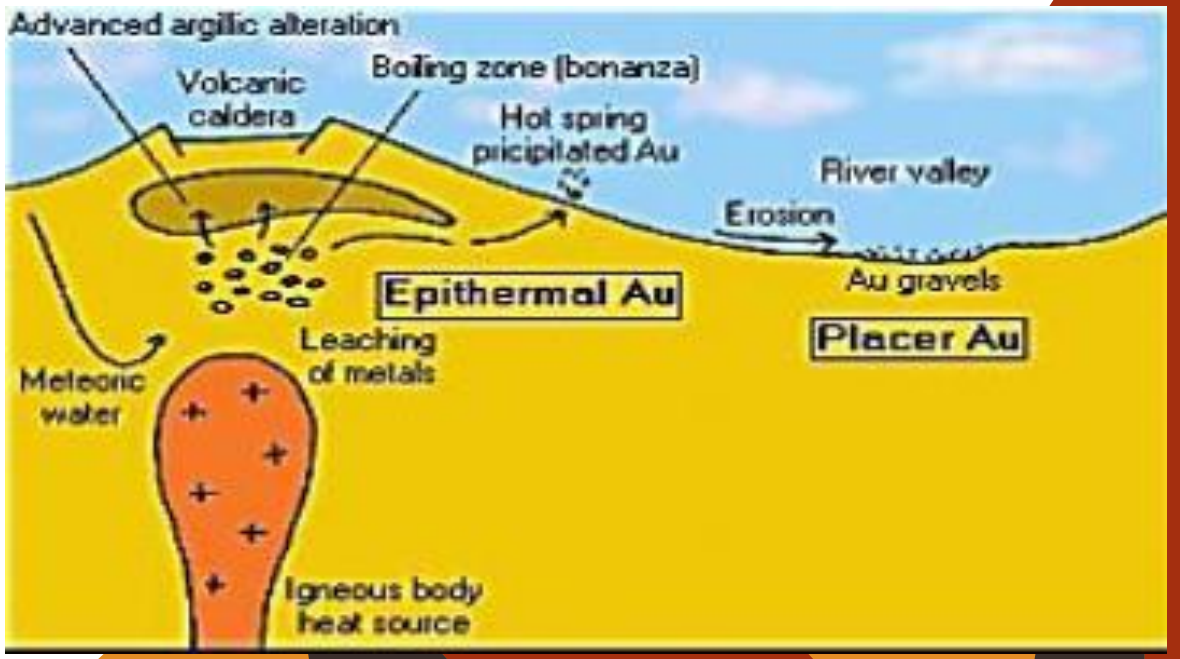
Asociados a rocas volcánicas intermedias a silíceas

Relacionados a procesos volcánicos, en particular a su actividad hidrotermal.

Formados a escasa profundidad (menor a 1km) a bajas presiones y temperaturas.

Formación asociada a la circulación de grandes volúmenes de fluidos hidrotermales con baja concentración de metales.

Fluidos mezcla de agua de lluvia o superficial que se percola de la subsuperficie, aguas magmáticas derivadas del cuerpo intrusivo.





METALOGENIA

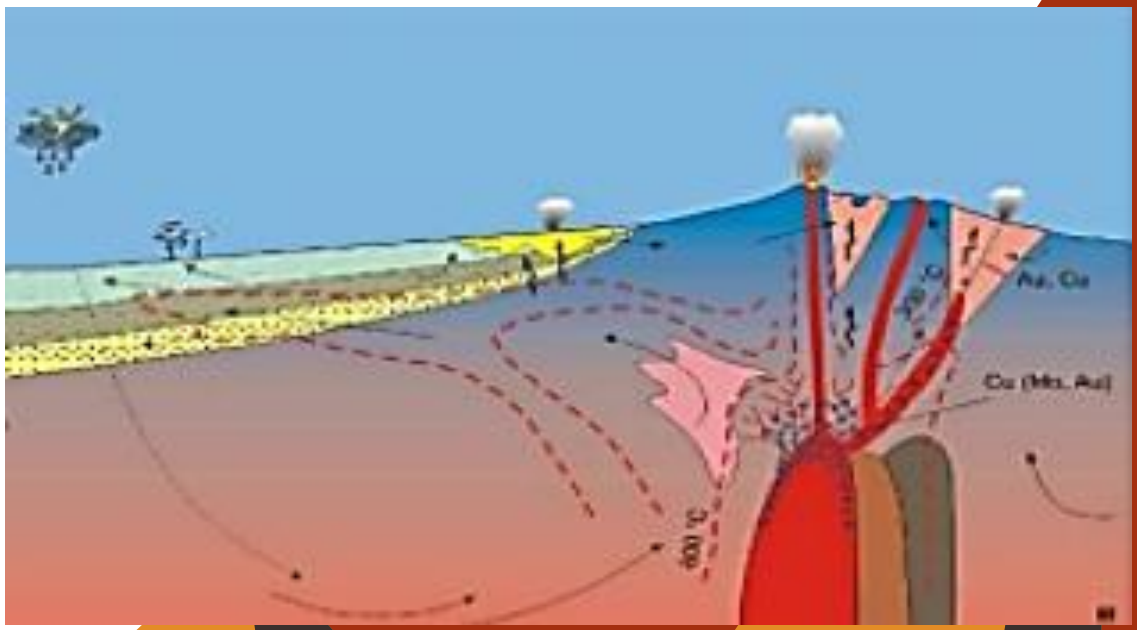
YACIMIENTOS EPITERMALES DE ORO-PLATA LIGADOS AL VOLCANISMO

Los metales, principalmente derivados del magma, se depositan cuando:

Los fluidos se aproximan a la superficie por la disminución de presión entran en ebullición, se enfrían o se diluyen al entran en contacto con aguas meteóricas.

Viajan hacia la superficie a través de fracturas en las rocas y la mineralización se deposita frecuentemente en fracturas abiertas a la superficie donde fluyen libremente los fluidos hidrotermales expresión superficial en fuentes termales y geiseres.

Yacimientos de alta ley se forman donde los fluidos fluyen por canales restringidos y no son dispersados.

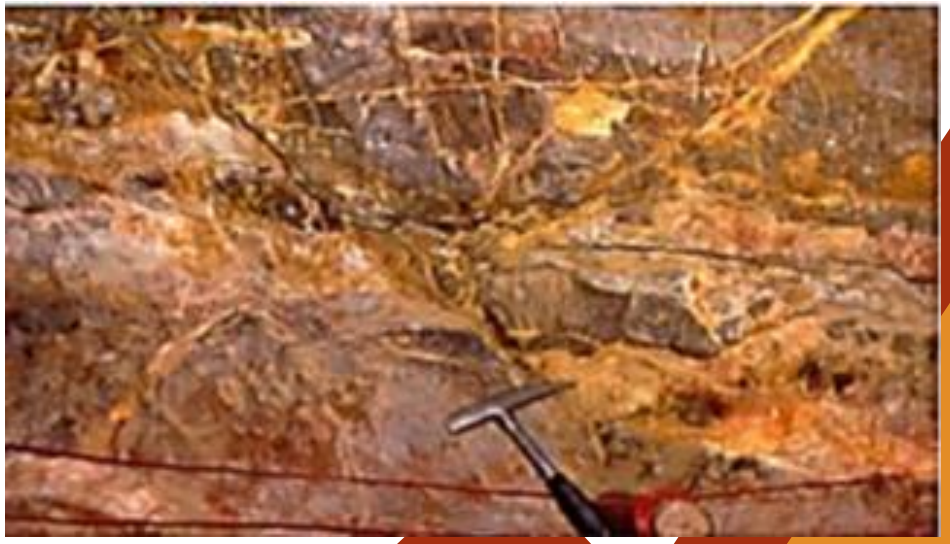




METALOGENIA

YACIMIENTOS EPITERMALES DE ORO-PLATA

La mena ocurre en:
Vertillas silíceas
Fisuras dendríticas irregulares
Pipas de brecha
Relleno de vesículas
Diseminados
Predomina el relleno de espacios abiertos.





METALOGENIA

TERMINOLOGIA EN LOS CONTEXTOS DE MAAR, DIATREMAS Y CUELLO DE BRECHA

Maar: Un cráter volcánico cortado en las rocas de caja por debajo del nivel general del terreno y que posee un anillo bajo compuesto de desechos piroclásticos (toba o toba de lapilli); Lorenz (1973). Puede contener un lago.

Anillo de tobas o cono: Un amplio cráter volcánico sobre el nivel general del terreno rodeado por un borde con forma de anillo de deshechos piroclásticos (toba o toba de lapilli); Lorenz (1973).



METALOGENIA

TERMINOLOGIA EN LOS CONTEXTOS DE MAAR, DIATREMAS Y CUELLO DE BRECHA

Conducto de emisión de brecha (garganta): Un conducto relleno con brecha de un volcán u otro sistema eruptivo (Ej. un geyser) en la subsuperficie, dentro de un cono de lava/ piroclástico o debajo de un maar. Puede formarse por una variedad de explosiones: por gases magmáticos, explosiones freatomagmáticas o hidrotermales.
Cuello de brecha: Remanentes de un cuello volcánico relleno principalmente por brecha, exhumado y sobresaliendo sobre sus alrededores.



METALOGENIA

TERMINOLOGIA EN LOS CONTEXTOS DE MAAR, DIATREMAS Y CUELLO DE BRECHA

Chimenea de brecha de explosión: Término general para chimeneas de brecha formadas por cualquier tipo de actividad explosiva: gas magmático, fretomagmático, freático.

Diatrema: “Conducto de emisión producido por una explosión volcánica” que subyace un maar o anillo de tobas (Daubrée, 1981). Conducto relleno con brecha de origen freatomagmático (Sillitoe, 1985).

Modelo de diatrema: Una diatrema ideal compuesta, incluyendo sus accesorios y marco geológico (Cloos, 1941; Hearn, 1968).



METALOGENIA

TERMINOLOGIA EN LOS CONTEXTOS DE MAAR, DIATREMAS Y CUELLO DE BRECHA

Kimberlita (chimenea de): Un modelo de diatrema compuesta de una peridotita de flogopita, potencialmente con contenido de diamantes, sus accesorios, marco geológico (Hawthorne, 1975; Dawson, 1980).

Dique de brecha: Un cuerpo tabular de brechas rellenando una fractura dilatada.

Dique de guijarros (peeble dike): idem al de arriba, pero con fragmentos redondeados soportados por matriz.



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

5.1 YACIMIENTOS DE COBRE DE TIPO PÓRFIDO EN EL PERÚ

Thierry P. A. Sempere

5.1.1 Generalidades

Sistemas porfídicos

Los yacimientos de tipo pórfido, los cuales proveen mucho del cobre, molibdeno, oro y plata usados por la población humana, se generan en arcos magmáticos asociados a zonas de subducción (figura 5.1). Sin embargo, los yacimientos más importantes se encuentran en segmentos de arco específicos, donde se formaron durante cortos intervalos de tiempo (Wilkinson, 2013).



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Los yacimientos de cobre de tipo pórfido o "pórfidos de cobre" pertenecen a un grupo variado de depósitos minerales organizados en torno a sistemas magmáticos centrados sobre columnas, uniendo reservorios plutónicos de magma y fluidos, por una parte, y complejos subvolcánicos a volcánicos, por otra (figura 5.2). En conjunto, estos depósitos diversos conforman "sistemas porfídicos de cobre" (Porphyry Cu systems), que se inician por el ascenso e intrusión de magmas oxidados saturados en fluidos ácueos enriquecidos en azufre y metales, a partir de las culminaciones locales de los cuerpos plutónicos parentales (Sillitoe, 2010). El contexto de subducción genera un magmatismo relativamente rico en agua, lo que produce a su vez una cierta abundancia de fluidos de origen magmático, los cuales suelen transportar metales (Hedenquist & Lowenstern, 1994).



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

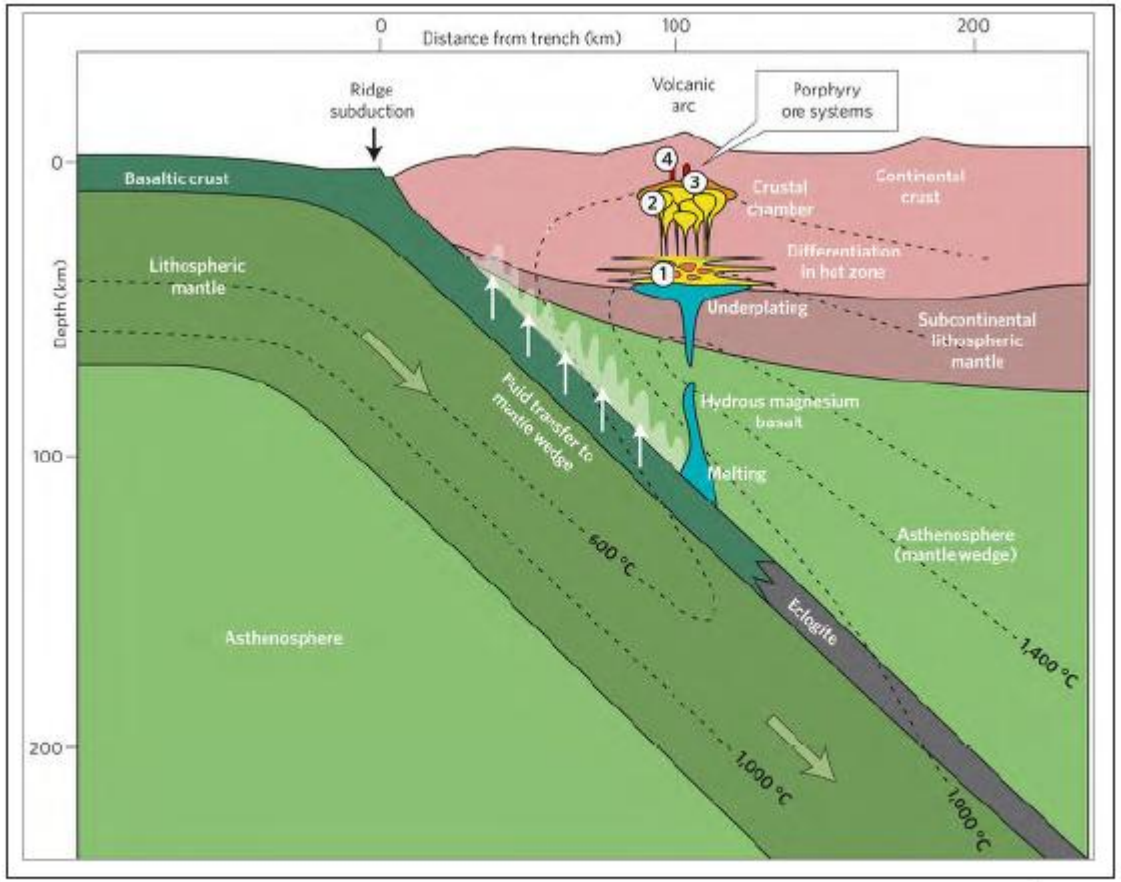


Figura 5.1 Esquema simplificado ilustrando el contexto de formación de los yacimientos de tipo pórfido.
Fuente: Modificado de Wilkinson (2013) quien modificó a su vez a Winter (2001).



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

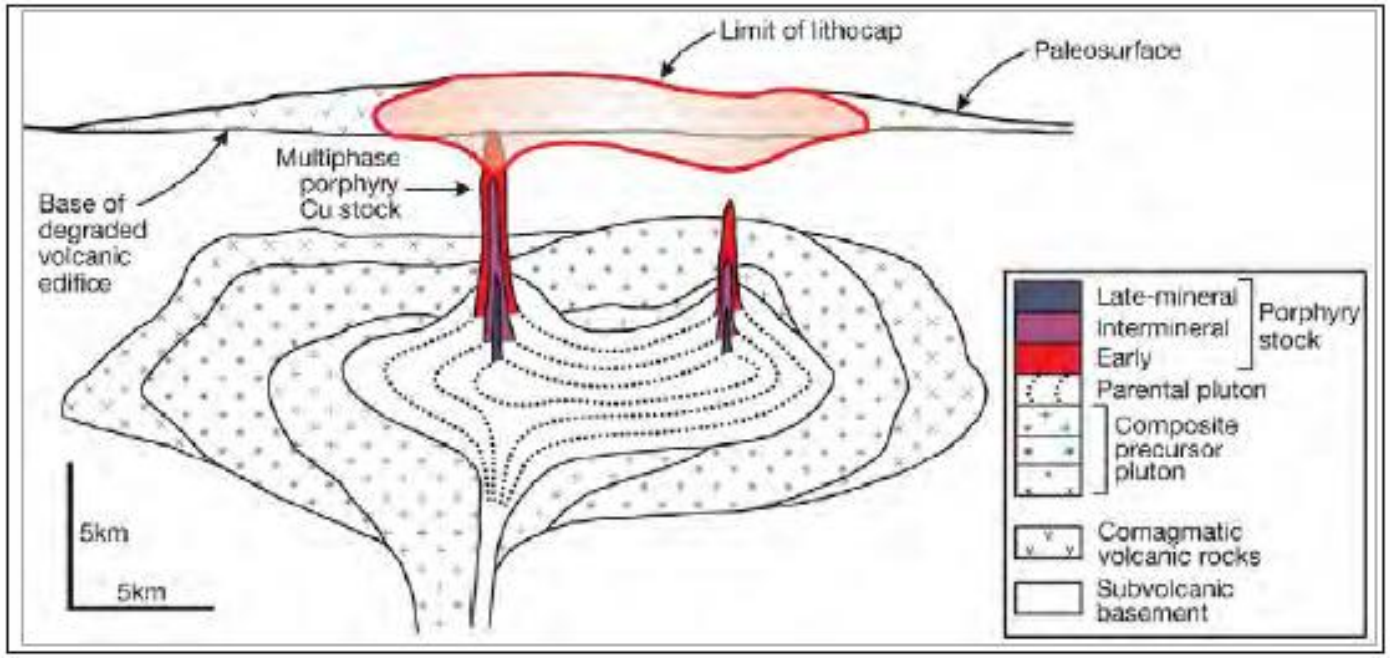


Figura 5.2 Esquema generalizado ilustrando las relaciones espaciales entre un plutón pariente (elemento de un batolito), dos columnas de pórfidos cupríferos, un complejo volcánico, un lithocap, y la paleosuperficie (Sillitoe, 2010). Existen cuerpos magmáticos precursores. Dentro del plutón pariente, las líneas interrumpidas concéntricas figuran etapas en su progresiva consolidación hacia su interior, las cuales se conectan a pórfidos temprano, intermineral y tardimineral en las columnas porfídicas, cuya alimentación es cada vez más profunda debido a la cristalización del plutón desde sus partes exteriores



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Es común que varios pórfidos distintos se hayan emplazado a través o encima de la culminación de plutones, y que formen así agrupaciones o alineamientos de sistemas porfídicos de cobre. En general, estos sistemas se distribuyen a lo largo de fajas que pueden tener cientos de kilómetros de longitud, pero también pueden presentarse aislados. Los plutones subyacentes conforman generalmente un batolito, cuya profundidad varía entre 5 y 15 km. Estos plutones actuaron como cámaras de alimentación para los magmas y fluidos que llegaron a formar cuerpos porfídicos, que son de geometría columnar (de más de 3 km de dimensión vertical) o enjambres de diques, y las mineralizaciones asociadas. Parte del magma de estos plutones puede haber alcanzado la superficie – provocando erupciones volcánicas, pero generalmente eso ocurrió antes de la iniciación de los sistemas porfídicos (Sillitoe, 2010).

Actividad en el curso del tiempo

Las zonas con pórfidos y/o enjambres de diques presentan generalmente varias generaciones de intrusiones porfídicas de composiciones intermedias a félsicas, que se pueden datar con precisión.

La actividad de un sistema porfídico individual parece desarrollarse durante un periodo de tiempo comprendido entre aproximadamente 0.1 y varios millones de años (Sillitoe, 2010). Agrupaciones o alineamientos de sistemas porfídicos, o fajas enteras, pueden permanecer activos durante 10 Ma o más.



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Tipos de yacimientos

Los sistemas porfídicos de cobre hospedan los tipos de mineralización más frecuentes encontrados a lo largo de márgenes de subducción. Ante todo, comprenden los yacimientos de tipo pórfido ("pórfidos de cobre"), los cuales se caracterizan por ser centrados sobre intrusiones subverticales que presentan generalmente una textura típica de pórfido. Esta "textura porfírica", caracterizada por feldespatos algo grandes en una matriz fina, refleja una solidificación rápida del magma al ascender y así templarse por descompresión *(decompression quenching)*.

Los fluidos mineralizantes han migrado verticalmente y, a partir de cierta profundidad, también lateralmente a través de rocas de composiciones variadas que han sido generalmente alteradas por circulaciones de fluidos anteriores y/o contemporáneas. Estos fluidos fueron capaces de formar otros tipos de yacimientos en las vecindades. Por esta razón, los "pórfidos de cobre" pueden mostrar relaciones genéticas con (figura 5.3):

- Yacimientos de tipo *skarn*, de tipo CRD (*carbonate-replacement deposits*), y en todo tipo de rocas permeables por las cuales fluidos mineralizantes han podido transitar, incluso hasta distancias bastante periféricas;
- Yacimientos epitermales, que se alojan en complejos subvolcánicos a volcánicos que coronan los sistemas porfídicos;



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Alteración y mineralización

La alteración-mineralización de los sistemas porfídicos se organiza en forma concéntrica a partir de los pórfidos o enjambres de diques, decreciendo hacia afuera. Pueden afectar a muchos km^3 de rocas.

La alteración-mineralización en pórfidos de cobre presenta una zonación hacia arriba, desde una zona sódica-cálcica inferior, temprana y estéril, pasando por una potásica, potencialmente mineralizada, una de clorita-sericita y una sericítica (tradicionalmente agrupadas como "zona fílica"), hasta una argílica avanzada, la última zona siendo la formada por los *lithocaps* (figura 5.4; Sillitoe, 2010). El espesor de un *lithocap* puede sobrepasar 1 km donde la erosión ha sido débil o ausente.



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Las zonas potásicas se caracterizan por asociaciones dominadas por calcopirita ± bornita, que representan un estado de baja sulfuración. Sulfuros representando estados de sulfuración más elevados se generan progresivamente hacia arriba del sistema, acompañando la disminución de la temperatura, por una parte, y el aumento de la alteración por hidrólisis, por otra parte (Sillitoe, 2010).

En los pórfidos de cobre, la mineralización ocurre en vetillas con cuarzo que muestran una sucesión distintiva, y también en forma diseminada dentro de la roca alterada atravesada por estas vetillas. Durante la intrusión de un pórfido se pueden formar brechas magmático-hidrotermales, entre las cuales algunas pueden ser mineralizadas con altas leyes debido a su alta permeabilidad. Sin embargo, la mayoría de las brechas



YACIMIENTOS EN EL PERÚ

5.1.2 Los pórfidos de cobre del Perú

Los sistemas porfídicos reconocidos en el Perú (figura 5.5) se formaron en el arco magmático principal generado por la subducción, en relación con batolitos plutónicos más profundos. Los datos geocronológicos disponibles demuestran que su emplazamiento tuvo luqar principalmente durante tres épocas:

1) Un primer grupo reúne los sistemas porfídicos de edad Cretáceo superior a Eoceno basal. Sin embargo, cabe notar que los pórfidos de cobre gigantes distribuidos entre los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna (Cerro Verde y Santa Rosa, Cuajone, Quellaveco, Toquepala) se emplazaron estrictamente entre ~60 y ~53 Ma (Sillitoe & Mortensen, 2010; Simmons, 2013; véase líneas más abajo).

2) Todos los pórfidos conocidos en el Batolito de Andahuaylas-Yauri (departamentos de Apurímac, Cusco, y Puno) se emplazaron entre ~45 y ~30 Ma (i.e., entre el Eoceno medio y el Oligoceno medio; Perelló et al., 2003). Ellos incluyen Los Chancas, Haquira, Antapaccay (anteriormente denominado Atalaya), Coroccohuayco, etc.

3) El tercer grupo reúne sistemas porfídicos de edad miocena, pero existen variaciones sustanciales entre regiones alejadas:

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

- En el extremo sur del Perú, el pórfido de Chipispaya (departamento de Tacna) se emplazó alrededor del límite Oligoceno-Mioceno (Valdivia et al., 2014).
- En el norte del país (departamento de Cajamarca y áreas vecinas), los sistemas porfídicos son de edad Mioceno inferior a medio (Davies, 2002; Davies & Williams, 2005). Incluyen Michiquillay, El Galeno, Minas Conga, Cerro Corona (distrito de Hualgayoc), La Granja en Cajamarca, y Río Blanco en Piura, cerca de la frontera con el Ecuador.
- En el Perú central, los pórfidos de interés minero conocidos hasta la fecha son de edad Mioceno superior (Toromocho, Santa Bárbara; Catchpole et al., 2015). Incluyen también El Águila y Pashpap en Áncash.

Las reservas se estiman desde 400 Mt Cu en Toromocho y otros, hasta 2000 Mt Cu en el conjunto Cerro Verde -Santa Rosa - Cerro Negro (Tumialán, 2003).

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Los pórfidos cupríferos del Perú son generalmente también productores de molibdeno. Los pórfidos norteños, como Cerro Corona, Minas Conga, El Galeno, contienen mayor cantidad de oro que los pórfidos de cobre del centro y sur del país (con la excepción del pórfido de Chipispaya en Tacna). Además, estos pórfidos proporcionan otros metales como Ag, Pb, y Zn.

La mineralización de cobre se ubica en intrusiones ígneas de textura porfírica y composición intermedia a félsica, que se emplazaron por pulsos distintos. El intenso fracturamiento de tipo *stockwork* observado en ellas se originó por esfuerzos dinámicos causados por sobrepresión de magmas y/o fluidos. También se observan localmente chimeneas brechosas, y en ciertos casos con clastos redondeados (*pebble breccia*).

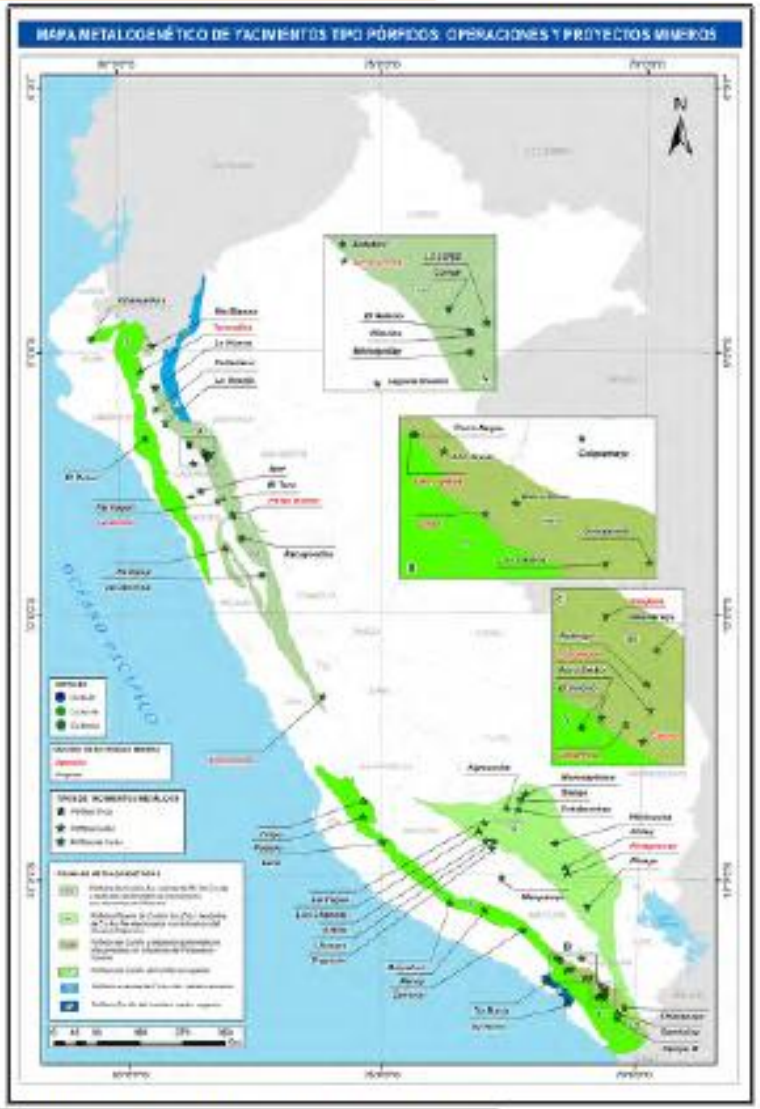


Figura 5.5 Mapa de los pórfidos reconocidos hasta la fecha en el Perú.

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Extremo sur del Perú: Arequipa, Moquegua, Tacna

Esta región comprende: 1) pórfidos relativamente pequeños de edad Cretáceo superior o anterior, que quedan todavía sin explotar; 2) pórfidos gigantes con yacimientos de Cu-Mo de clase mundial; y 3) algunos pórfidos relativamente pequeños emplazados alrededor del límite Oligoceno-Mioceno (figuras 5.6 y 5.7). Por su importancia económica, se presenta a continuación los casos más estudiados de Cerro Verde y Santa Rosa (Arequipa), Cuajone y Quellaveco (Moquegua), y Toquepala (Tacna), los cuales pertenecen al segundo grupo, así como el novedoso e interesante caso de Chipispaya, que representa el tercer grupo.

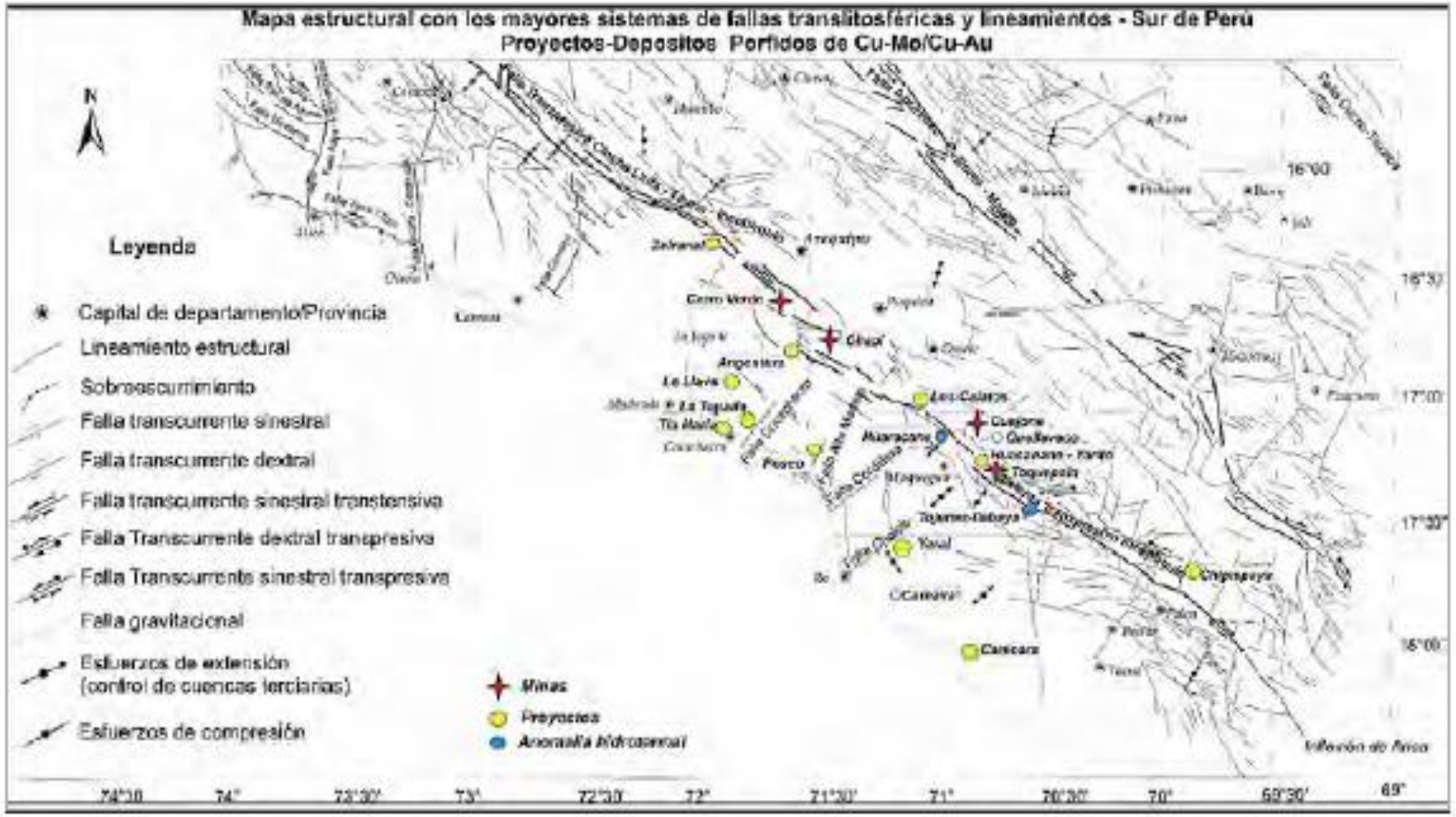
Cabe resaltar que los datos actualmente disponibles indican que todos los grandes pórfidos de cobre repartidos entre los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna (segundo grupo; figuras. 5.6 y 5.7) se emplazaron estrictamente entre ~60 y ~53 Ma (Sillitoe & Mortensen, 2010; Simmons, 2013; Martinez et al., 2017).

En el área de Cuajone, Quellaveco y Toquepala, el enriquecimiento supérgeno se inició a fines del Oligoceno y ha continuado desde entonces. Las edades más recientes obtenidas sobre minerales potásicos de alteración supérgena son de 13.1 Ma en Cuajone y 9.5 Ma en Quellaveco.



Figura 5.6 Distribución de los sistemas porfídicos de cobre en el extremo sur del Perú
Fuente: Martinez et al. (2017)

YACIMIENTOS EN EL PERÚ


Mapa estructural con los mayores sistemas de fallas translitosféricas y lineamientos - Sur de Perú
Proyectos-Depositos Porfidos de Cu-Mo/Cu-Au
N
Leyenda
Capital de departamento/Provincia
Lineamiento estructural
Sobreescurrimiento
Falla transcurrente sinestral
Falla transcurrente dextral
Falla transcurrente sinestral transtensiva
Falla Transcurrente dextral transpresiva
Falla Transcurrente sinestral transpresiva
Falla gravitacional
Esfuerzos de extensión (control de cuencas terciarias)
Esfuerzos de compresión
Minas
Proyectos
Anomalía hidrotermal
Cerro Verde
Chucapaca
Arcata
La Llave
Tía María
Pampa de Pongo
Pedregal
Quellaveco
Toquepala
Cuajone
Toquepala-Haquira
Yauri
Chilcaymarca
Cañacota
Cañaveral
Zafranal
Arequipa
Moquegua
Tacna
Ilo
Mollendo
Camaná
Caylloma
Puquio
Nazca
Palpa
Ica
Pisco
Chala
Atico
Chuquibamba
Andahuaylas
Abancay
Cusco
Urubamba
Quillabamba
Puerto Maldonado
Inambari
Juliaca
Puno
Ayaviri
Sicuani
Urcos
Limatambo
Abra Huayllarcocha
Abra Huaytire
Abra Huaytire
Abra Huaytire

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Área de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro

Los pórfidos de Cerro Verde y Santa Rosa se encuentran a 16.3 y 16.5 km, respectivamente, al SSO de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. Los fondos de cada tajo abierto definen una línea orientada ONO-ESE, y distan actualmente solo 1.6 km. El contexto geológico regional se puede apreciar en la figura 5.8

(Demouy et al., 2012), y aparentemente ha sido exclusivamente extensional desde por lo menos el Carbonífero (Noury et al., 2017). La figura 5.9 (Núñez et al., 2000) proporciona un corte estructural importante por el hecho que toma en cuenta el estado anterior a la explotación minera. Gran parte de las numerosas edades isotópicas obtenidas en el área están ploteadas en la figura 5.8.

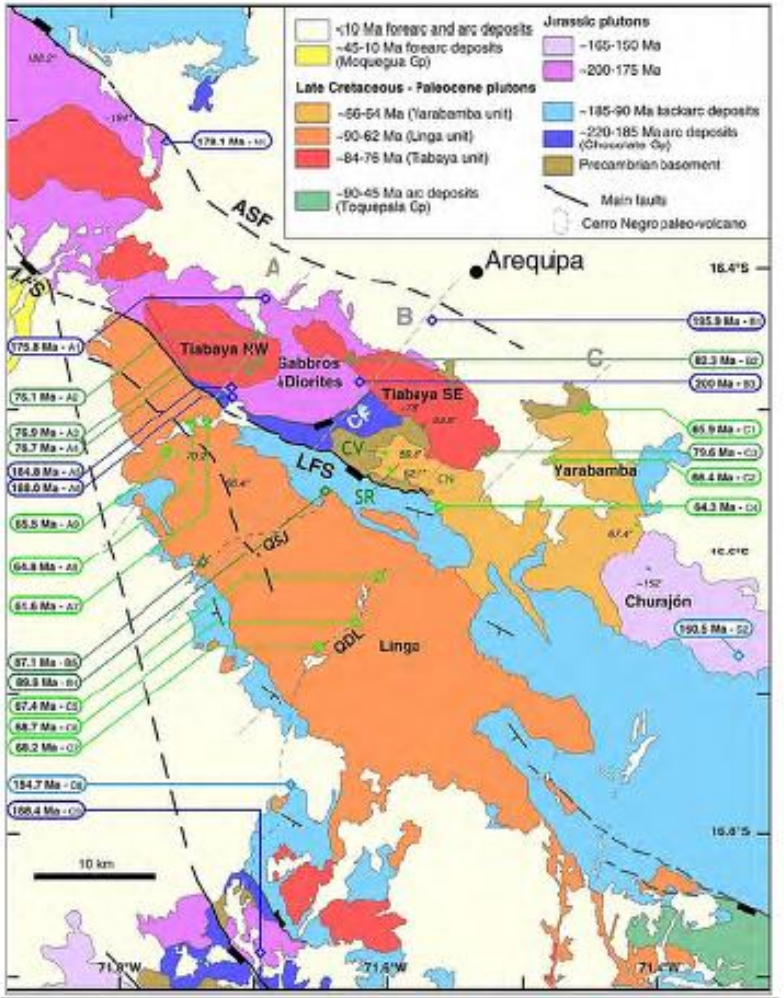


Figura 5.8 Mapa geológico del área de Arequipa y Cerro Verde (Demouy et al., 2012). CN = Cerro Negro, CV = Cerro Verde, SR = Santa Rosa; QDL = Quebrada de Linga, QSJ = Quebrada San José; ASF = Agua Salada Fault; CF = Cenicienta Fault, LFS = Llucila Fault System

YACIMIENTOS EN EL PERU

Toquepala

El yacimiento de Toquepala se ubica entre 3100 y 3600 m s. n. m. de altura, en el departamento de Tacna. El tajo abierto de Toquepala se encuentra 16.4 km al sur de Quellaveco y 25 km al SSE del tajo abierto de Cuajone. Su geología ha sido descrita por Mattos y Valle (1999), y Martínez et al. (2017), entre otros autores (figura 5.16).

El sistema porfídico de Toquepala también se encuentra emplazado en el Grupo Toquepala, la espesa sucesión volcánica y volcano-detrítica de edad Cretáceo medio- Paleoceno. Está ubicado unos 7 km al NNE del Sistema de Fallas Incapuquio (SFI), y se considera que la intrusión se produjo en la intersección de dos estructuras posiblemente asociadas al SFI: la Falla Micalaco, orientada NO-SE, y el lineamiento Sargento, orientado N-S (figura 5.15). La mineralización de sulfuros primarios parece distribuirse preferencialmente a lo largo del lineamiento Sargento. Es probable que esta intersección de estructuras debilitó el basamento y facilitó el tránsito de fluidos magmato-hidrotermales, que originaron el yacimiento.

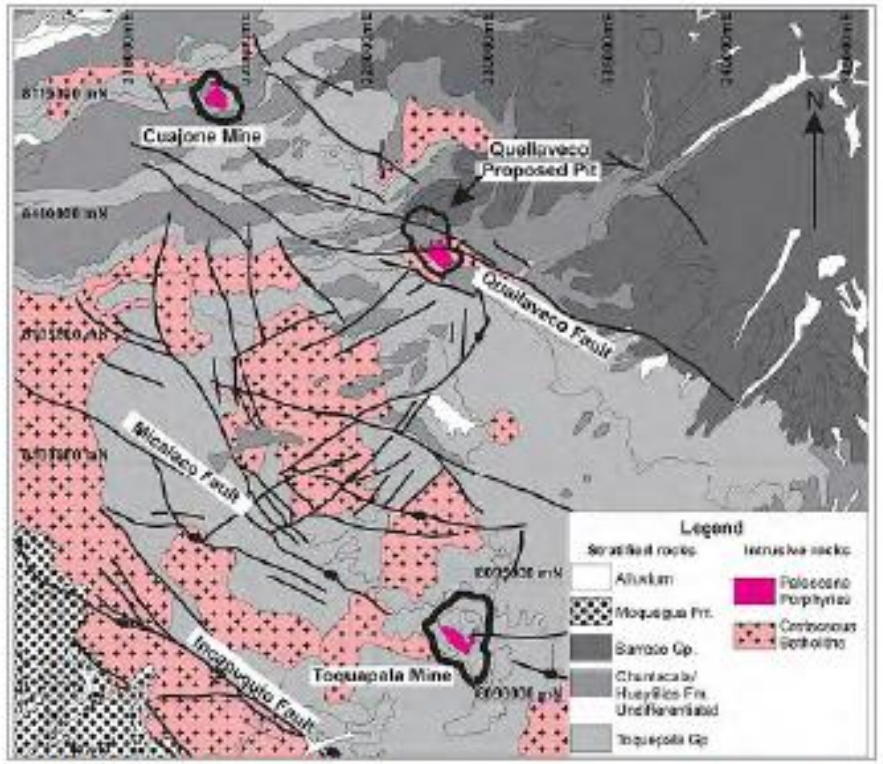


Figura 5.15 Principales componentes geológicos en el área de los yacimientos de Toquepala, Quellaveco y Cuajone.
Fuente: Simmons (2013)

YACIMIENTOS EN EL PERU

Martinez et al. (2017) consideran que el yacimiento de Toquepala permite observar un sistema porfídico completo: plutón precursor, plutón parental, stock de pórfido y rocas volcánicas comagmaticas. El plutón precursor, el cual intruyó la sucesión conformada por el Grupo Toquepala, pertenece a la Superunidad Yarabamba y tiene composición de diorita y granodiorita (SiO_2 entre 62 % y 67 %), calco-alcalina con contenido medio de K. El plutón parental corresponde a una monzonita, también de la Superunidad Yarabamba (alrededor de 59 Ma). Los stocks porfídicos tienen una composición dacítica/granodiorítica. Las rocas volcánicas comagmáticas estarían representadas por flujos de lava e ignimbritas: las lavas tienen una composición andesítica (57 % SiO_2), calco-alcalina, alto contenido de K; las ignimbritas son de composición riolítica.

Según Mattos y Valle (1999), se formaron chimeneas con cuarzo y turmalina, y un sistema de stockwork por el cual migraron fluidos, que depositaron algo de calcopirita y pirita. Se produjo a continuación la intrusión de un pórfido dacítico que provocó un brechamiento central de la diorita; flujos mineralizantes depositaron entonces calcopirita, molibdenita, y un poco de anhidrita. Luego se produjo un brechamiento de colapso por subsidencia, que afectó a las rocas referidas, acompañándose de una segunda fase de depositación de calcopirita y molibdenita. Posteriormente, se formó un diatrema de explosión en el borde de la brecha de colapso, que fue luego intruido por una dacita aglomerádica, columnas de pebble breccia, y por un pórfido latítico. Posteriormente, en el Neógeno, se produjo el levantamiento regional, generando erosión y la formación de la zona de oxidación y enriquecimiento secundario.

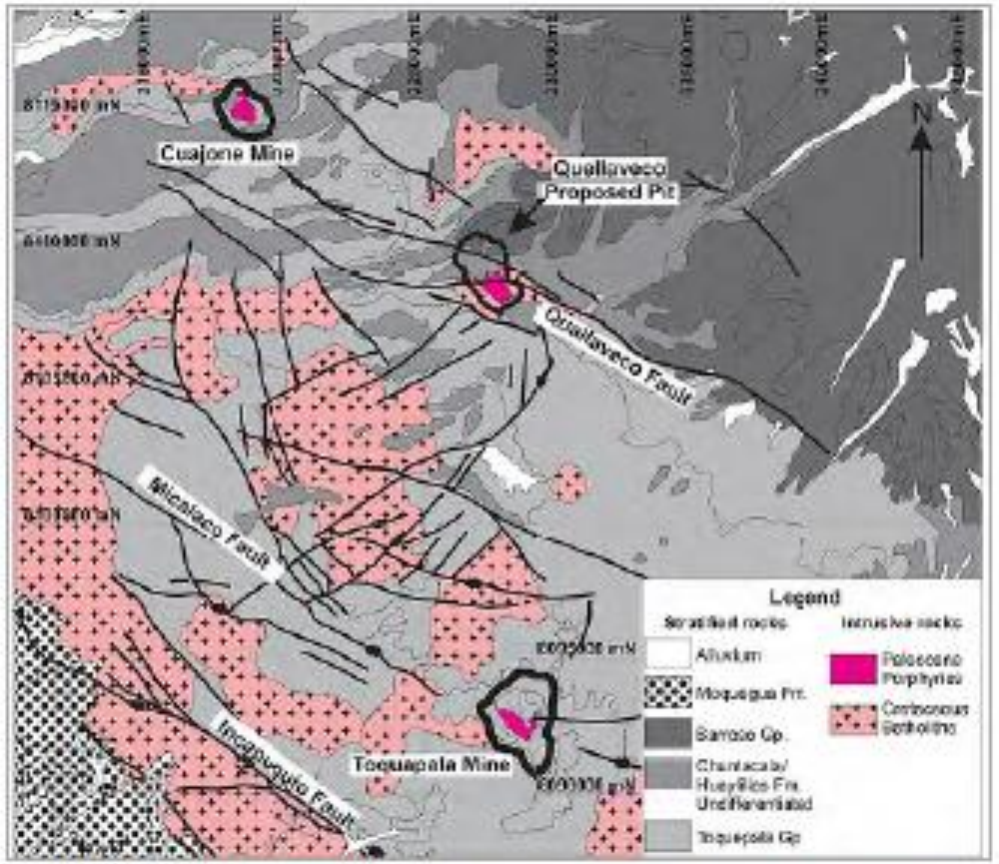


Figura 5.15 Principales componentes geológicos en el área de los yacimientos de Toquepala, Quellaveco y Cuajone.
Fuente: Simmons (2013)

YACIMIENTOS EN EL PERU

Los fluidos hidrotermales generaron en el *stockwork* una alteración hipógena de forma concéntrica: la parte central, de mayor temperatura, se caracteriza por una alteración potásica con biotita y ortosa (y anhidrita-magnetita); la rodea una alteración fílica con cuarzo y sericita; alrededor de ella se encuentra la alteración propilítica con epidota-clorita y calcita.

Se han reconocido cuatro etapas de alteración hidrotermal y mineralización:

1) La etapa temprana, asociada al pórfido dacítico, se observa en clastos del complejo de brechas hidrotermales. Se reconocen varias generaciones de vetillas de cuarzo, feldespato potásico, albita, biotita, anhidrita y bornita con halos de alteración; son vetillas sinuosas e irregulares de 1 a 8 mm, del tipo A. Hacia las márgenes se observa una alteración propilítica poco desarrollada, con clorita.

2) La etapa de turmalina está relacionada con procesos de formación de brechas del depósito. No se observa mineralización de sulfuros asociada a esta etapa. Se reconocen dos tipos de alteración: la primera en clastos con reemplazo casi total de sericita y cuarzo, y la segunda con alteración de la matriz por turmalina y cuarzo.

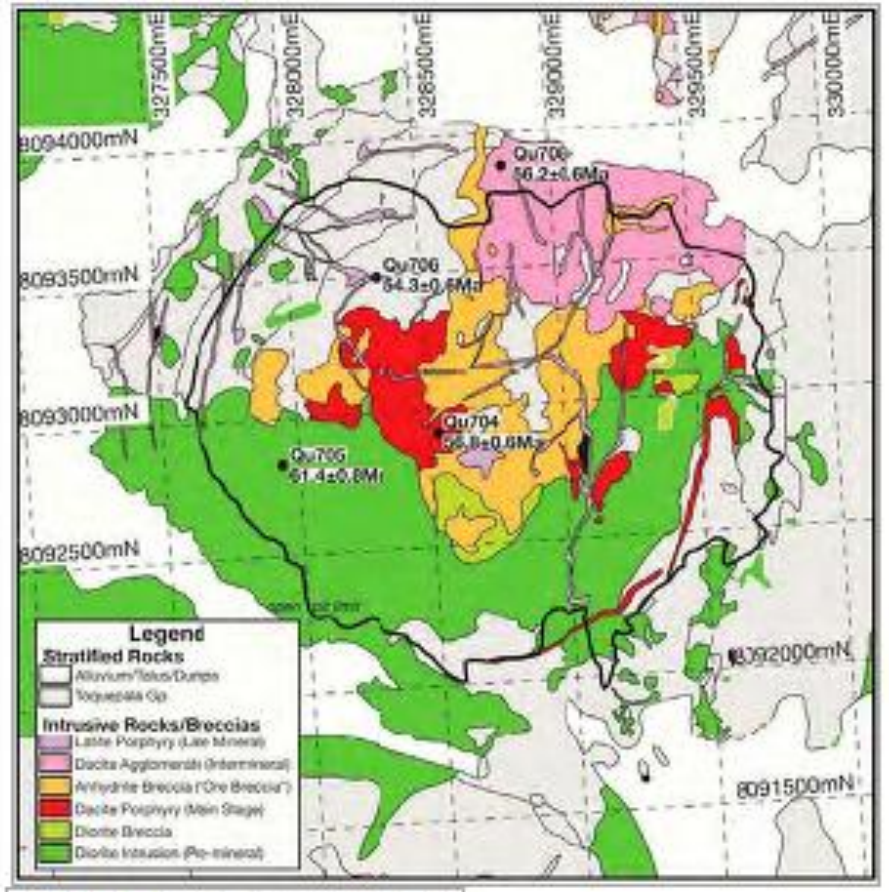


Figura 5.16 Geología de la mina Toquepala
Fuente: Sintetizada por Martínez et al. (2017)

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

3) La etapa principal corresponde a la mineralización de Cu y Mo. Se observan vetillas de cuarzo con molibdenita-calcopirita, brechas con molibdenita, y en menor porcentaje vetillas de magnetita. La pirita es muy rara y ocurre en vetillas de tipo B. Las brechas con molibdenita y vetillas de cuarzo-calcopirita y molibdenita contienen la mayor parte del molibdeno explotado en Toquepala. El molibdeno aumenta con la profundidad mientras las vetillas de calcopirita-pirita disminuyen.

4) La etapa tardía corresponde a una alteración hidrolítica del yacimiento, durante la cual se forman vetillas y vetas de cuarzo-sericita y pirita con halos de sericita y menores porcentajes de anhidrita. También existen vetillas de cuarzo-sericita-andalusita-pirita con halos de sericita. Localmente existe una alteración penetrante que afecta al pórfido.

La mineralogía de Toquepala se reparte de la siguiente manera:

El recubrimiento lixiviado tiene 150 a 170 m de espesor, y se compone de 30 % de jarosita, 60 % de hematita y 10% de goethita diseminadas y en fracturas.

La zona de óxidos prácticamente no existe.

La zona de enriquecimiento secundario, espesa de hasta 170 m, infrayace entonces al recubrimiento lixiviado. Los sulfuros secundarios son calcosina (90 %), digenita (10 %) y escasa covelita, que reemplazan parcialmente a los sulfuros primarios.

La zona primaria se caracteriza por calcopirita, pirita, bornita, molibdenita, tetraedrita, enargita, galena, en forma diseminada y rellenando stockworks. La mena principal es de calcopirita y molibdenita.

De acuerdo con Southern Copper Corporation (2021), sus reservas son de 2456,49 Mt @ 0.49 % Cu.

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Batolito de Andahuaylas-Yauri, sureste del Perú: Apurimac, Cusco, Puno

La migración hacia el norte del arco principal de subducción entre 53 y 45 Ma hizo que su actividad magmática emplazase el Batolito de Andahuaylas-Yauri en los departamentos de Apurímac, Cusco, y Puno (sur) durante el intervalo 45-30 Ma (Perelló et al., 2003; Mamani et al., 2010), generando también un vulcanismo asociado y depósitos volcano-clásticos relacionados. La ubicación de este arco, marcadamente más al norte de su posición anterior, se interpreta como una consecuencia de la disminución del ángulo de subducción entre ~53 y ~45 Ma (James & Sacks, 1999; Mamani et al., 2010; Noury et al., 2017). Este ángulo volvió a incrementarse a partir de ~30 Ma, provocando la retromigración del arco hacia el sur y suroeste (Mamani et al., 2010).

El magmatismo de arco reflejado por el Batolito de Andahuaylas-Yauri emplazó plutones y pórfidos dentro de una sucesión estratigráfica mayormente de edad mesozoica que incluye varias unidades formadas por carbonatos. Al emplazarse, los pórfidos han generado circulaciones de fluidos mineralizados que en muchos casos interactuaron con unidades de carbonatos, generando depósitos de tipo skarn y CRD. Este hecho explica que la gran mayoría de los yacimientos presentes en esta región sean de tipo pórfido-skarn. Además, existen depósitos metálicos en areniscas, cuya permeabilidad permitió también la circulación de los mismos fluidos mineralizantes.

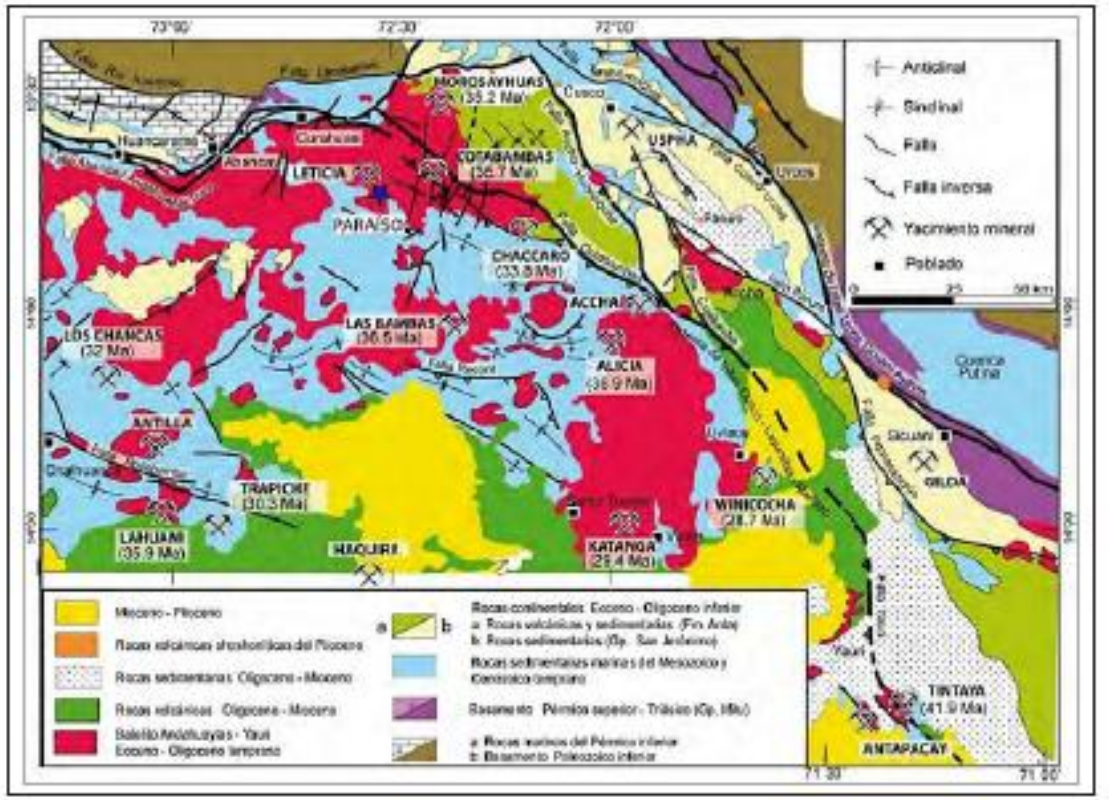


Figura 5.18 Ubicación y edades de los principales yacimientos y proyectos en el Batolito de Andahuaylas-Yauri. El proyecto Paraíso tiene edades (U-Pb en zircones) entre 34.2 ± 0.2 y 33.7 ± 0.4 Ma.

Fuente: Cuéllar (2014)

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Sistema pórfido-skarn de Coroccohuayco

El proyecto Coroccohuayco pertenece al distrito minero de Tintaya, el cual se ubica en el área sureste del Batolito de Andahuaylas-Yauri (Perelló et al., 2003; figuras. 5.18 y 5.19). El área registra una historia magmática polifásica (Maher, 2010), en la que todas las rocas ígneas presentan zircones. El estilo geológico del área está ilustrado en la figura 5.20.

La unidad magmática más antigua consiste en una gabrodiorita con hornblenda, datada en 40.4 Ma, que intruyó la sucesión sedimentaria mesozoica en todo el distrito de Tintaya (Chelle-Michou et al., 2014, 2015b). En Coroccohuayco, esta unidad conforma principalmente un lacolito, con espesor promedio de alrededor de 250 m, insertado en la parte superior de las calizas cretácicas de la Formación Ferrobamba (figura 5.20). Este complejo de gabrodiorita agrupa una gabrodiorita s.s., una leuco-gabrodiorita, y una anortosita. Localmente, pequeñas estructuras con forma de dedos con diámetro menor a 5 mm de leuco-gabrodiorita, muestran contactos agudos con la gabrodiorita. Dedos menores y diques de anortosita cortan localmente la gabrodiorita o muestran contactos difusos con la leuco-gabrodiorita (Chelle-Michou et al., 2014).

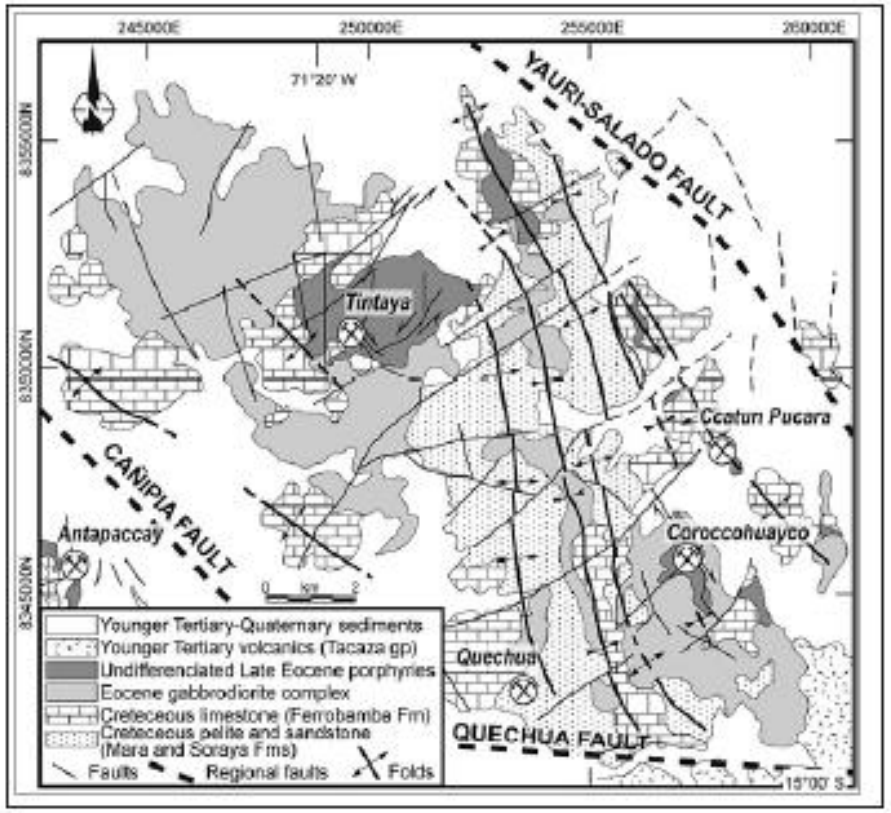


Figura 5.19 Mapa geológico simplificado del distrito de Tintaya, mostrando la ubicación de los principales yacimientos de tipo pórfido y skarn en la zona.

Fuente: Chelle-Michou et al. (2015b), modificado de Maher (2010)

YACIMIENTOS EN EL PERÚ

Norte del Perú: Cajamarca, Piura

El norte del Perú incluye la región minera de Cajamarca (figura 5.24), que se caracteriza por su riqueza aurífera, en particular por la mina gigante de oro de Yanacocha y más de treinta otros depósitos de Au, epitermales y pórfidos, expuestos a diversos niveles de erosión (Gustafson et al., 2004; Davies & Williams, 2005). El distrito está ubicado en la Cordillera Occidental a elevaciones que varían entre 2700 y 4400 m s. n. m.). Los yacimientos incluyen Michiquillay, El Galeno, Minas Conga, Cerro Corona (distrito de Hualgayoc), La Granja, y también Río Blanco en Piura, cerca de la frontera con el Ecuador.



Figura 5.24 Ubicación de algunas minas de interés cercanas a la ciudad de Cajamarca en el norte del Perú.
Fuente: Davies & Williams (2005)

YACIMIENTOS EN EL PERU

Los yacimientos de Michiquillay (Cu-Au-Mo), El Galeno (Cu-Au-Mo), y Minas Conga (Au-Cu) se hallan a 10-15 km al este de Yanacocha, y en conjunto representan más de 1600 Mt de recursos minerales combinados (Córdova & Hoyos, 2000; Llosa & Veliz, 2000). Los tres se relacionan con pórfidos miocenos.

En el norte del distrito de Cajamarca, existe una serie de yacimientos de oro de alta sulfuración que incluyen Sipán, La Zanja, Tantahuatay y el distrito polimetálico de Hualgayoc, de tipo pórfido-skarn-mantos, que alberga el pórfido de Cerro Corona (figura 5.24; Davies & Williams, 2005).

La geología de la región ha sido descrita por Benavides (1956), Reyes (1980), Cobbing et al. (1981) y Wilson (1984), entre otros. Estratos sedimentarios de edad mesozoica y origen mayormente marino afloran extensamente en la región. Estos estratos sufrieron una importante deformación compresional, de vergencia hacia el NNE a ENE, en el Cretáceo superior y/o Paleógeno inferior y numerosas intrusiones generadas por el magmatismo de arco. Los estratos deformados subyacen en discordancia a una pila volcánica, predominantemente andesítica, descrita como Formación Llama (Noble et al., 1990), cuya parte inferior, datada entre ~54.8 y ~42.6 Ma, cubre una gran extensión (Davies, 2002; Davies & Williams, 2005). En contraste, la parte superior de la Formación Llama ha arrojado una edad 40Ar-39Ar de ~15.8 Ma (Davies & Williams, 2005).

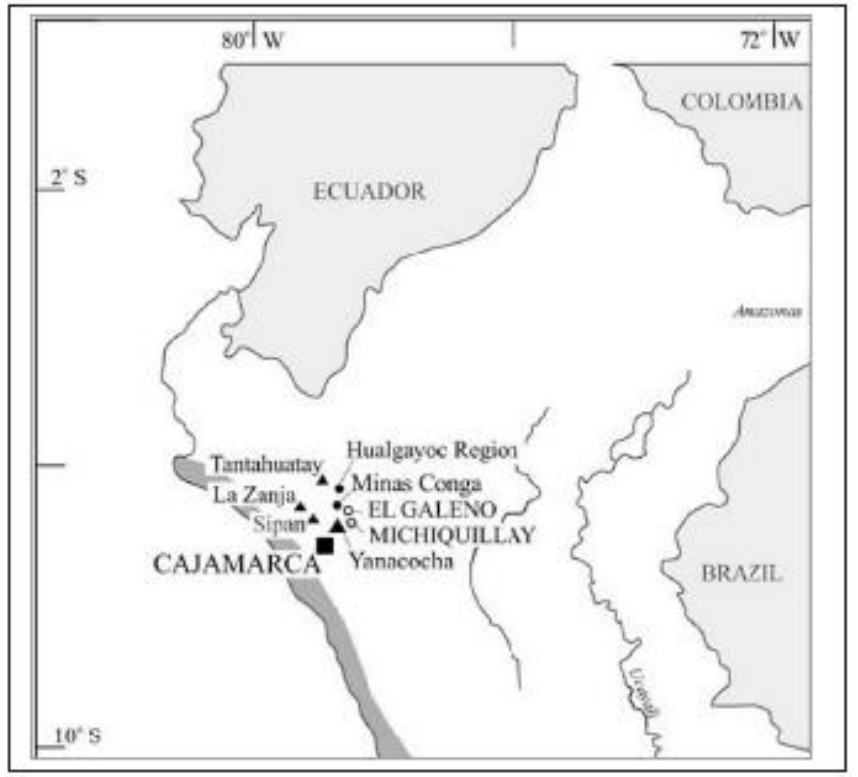


Figura 5.24 Ubicación de algunas minas de interés cercanas a la ciudad de Cajamarca en el norte del Perú.
Fuente: Davies & Williams (2005)

YACIMIENTOS EN EL PERU

Los procesos hidrotermales miocenos que llegaron a formar mineralizaciones de interés económico se desarrollaron en relación con dos principales episodios magmáticos: 1) el emplazamiento de pórfidos de Cu-Au-Mo en el Mioceno temprano a medio, y 2) una actividad epitermal importante en el Mioceno tardio (Davies & Williams, 2005). Gustafson et al. (2004) discutieron rasgos transicionales que se observan en una variedad de depósitos epitermales y de tipo pórfido de la región de Cajamarca.

Una fuerte surrección y erosión acompañó y/o siguió la actividad magmática de edad Mioceno inferior a medio, causando la incisión de la paleosuperficie Puna y la formación de paleovalles, los cuales fueron posteriormente fosilizados por coladas piroclásticas datadas entre 11.4 y 8.2 Ma. Estos depósitos

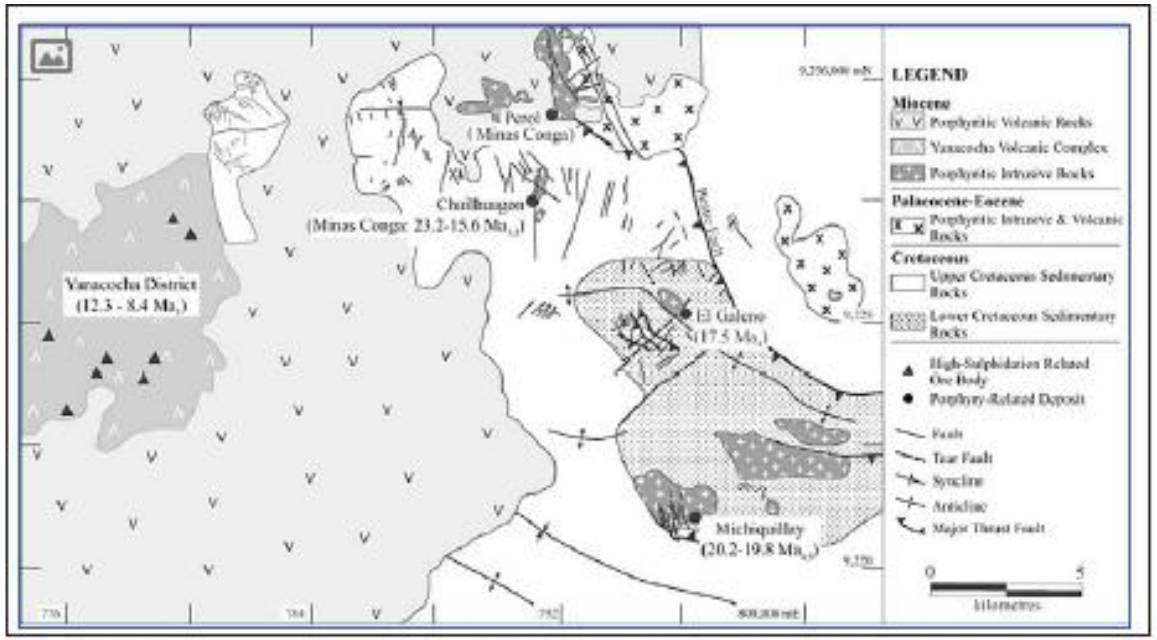


Figura 5.25 Mapa geológico simplificado de la zona minera de Cajamarca ubicando las principales localidades mineralizadas de edad miocena en el área.

Fuente: Davies & Williams (2005)

YACIMIENTOS EN EL PERU

piroclásticos sobreyacen directamente a los stocks de Minas Conga y Mishacocha, ilustrando la importancia de la erosión durante el Mioceno por lo menos medio (Llosa et al., 1999).

Comparaciones entre tres yacimientos norteños de tipo pórfido

El distrito de Cajamarca alberga varios sistemas mineralizados de tipos pórfido y epitermal de alta sulfuración, que muestran diferentes estilos de alteración y mineralización (figura 5.25). Se ha sugerido que las variaciones en el nivel de erosión explican en gran parte las principales diferencias que se observan entre los diversos sistemas mineralizados de la región de Cajamarca. Por ejemplo, Yanacocha representa un sistema epitermal poco erosionado, caracterizado por brechas freáticas, mientras que Sipán y La Zanja son sistemas erosionados de forma relativamente profunda, donde predominan brechas magmáticas más hidrotermales.

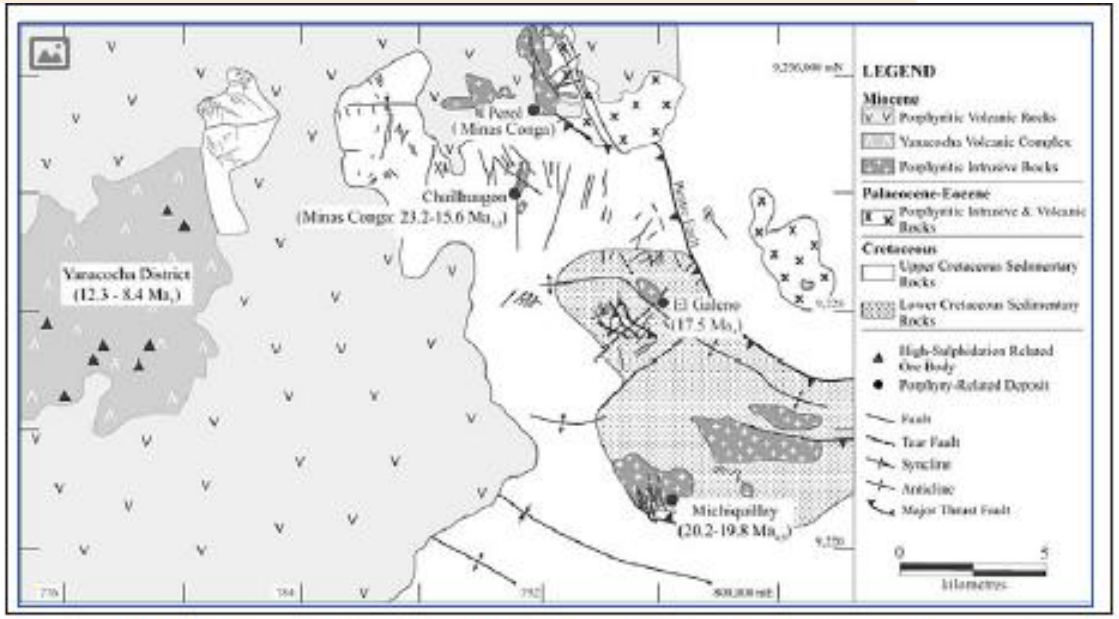


Figura 5.25 Mapa geológico simplificado de la zona minera de Cajamarca ubicando las principales localidades mineralizadas de edad miocena en el área.

Fuente: Davies & Williams (2005)

YACIMIENTOS EN EL PERU

Entre los yacimientos cajamarquinos figuran tres depósitos importantes de tipo pórfido: Michiquillay y El Galeno (ambos de Cu-Au-Mo), y Chailhuagón-Perol (= Minas Conga; Cu-Au). Los datos geocronológicos obtenidos en estos tres yacimientos indican que se formaron en el Mioceno inferior a medio y sugieren que los complejos intrusivos relacionados se emplazaron a lo largo de un periodo de ~6 Myr (Davies & Williams, 2005).

Los yacimientos de Chailhuagón, El Galeno y Michiquillay están asociados con dioritas de hornblenda-biotita, de edad Mioceno temprano a medio, que son geoquímicamente muy similares (Davies & Williams, 2005). Chailhuagón es el complejo más antiguo y posiblemente más longevo, con un stock porfídico principal emplazado en ~23.2 Ma (Llosa et al., 1996) y un pórfido posterior con alteración potásica fechado en ~15.6 Ma (Gustafson et al., 2004).

YACIMIENTOS EN EL PERU

Chailhuagón y Perol (Minas Conga) se ubican principalmente en calizas y margas, mientras que El Galeno está alojado predominantemente en cuarzoarenitas, y Michiquillay en cuarzoarenitas y calizas. Rocas de caja de baja permeabilidad, como calizas marmorizadas, redujeron el flujo lateral de fluidos hidrotermales, y así concentraron los fluidos metalíferos en la misma intrusión, lo que posiblemente resultó en un aumento de las leyes metálicas (Davies & Williams, 2005). El stock porfídico principal de Chailhuagón se caracteriza por una intensa alteración potásica que consiste en feldespato potásico y biotita, y extensa magnetita.

En Michiquillay se reconocieron dos intrusiones con mineralización, que se emplazaron entre 20.0 y 19.8 Ma (Noble et al., 2004; Davies & Williams, 2005). Fallas controlaron la distribución de las alteraciones potásica y fílica.

YACIMIENTOS EN EL PERU

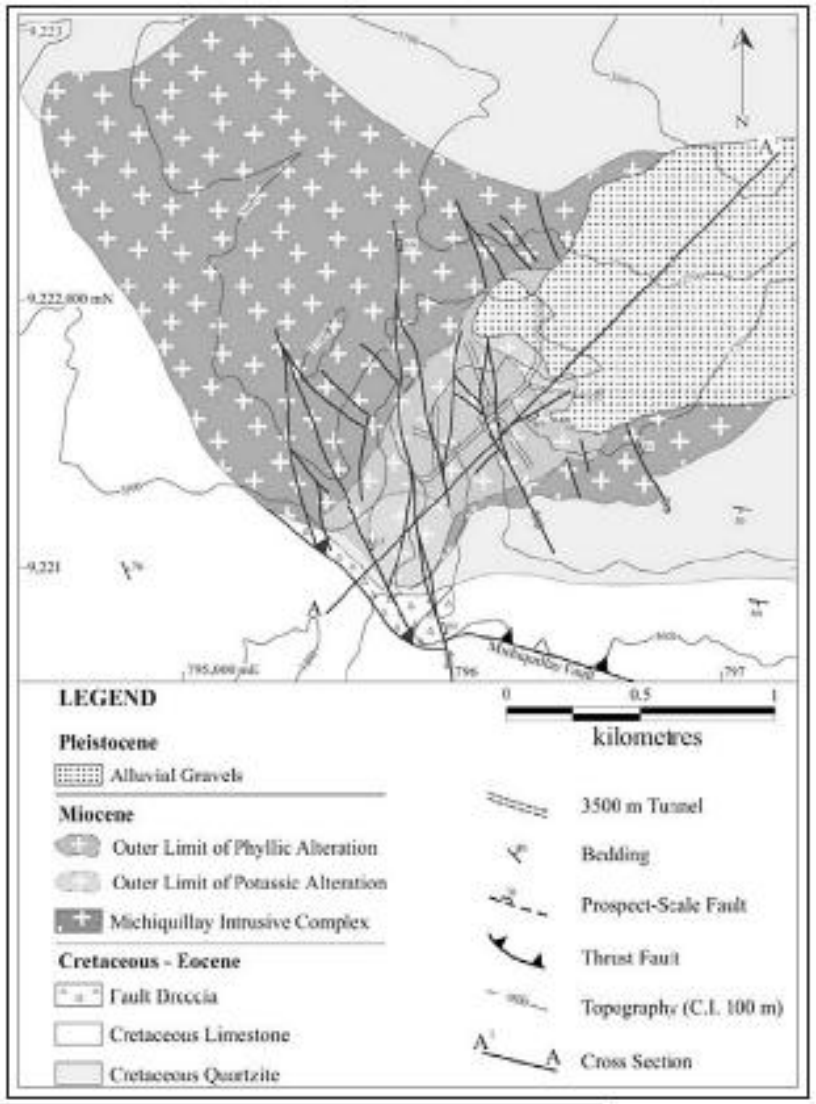


Figura 5.26 Mapa geológico simplificado del proyecto Michiquillay
Fuente: Davies & Williams (2005)

Pese a que las leyes de Au y Cu varían significativamente entre Michiquillay, El Galeno y Minas Conga, la geoquímica de las intrusiones responsables de sus mineralizaciones es similar. Según Davies y Williams (2005), la diferencia clave entre las concentraciones en Au y Cu de estos yacimientos proviene de diferencias en las condiciones fisicoquímicas asociadas con la mineralización hipógena en su etapa temprana. Los yacimientos de Minas Conga, que son ricos en Au, presentan una zona de alteración potásica bien desarrollada, compuesta por magnetita hidrotermal ubicua y una asociación de sulfuros hipógenos, de alta temperatura y fugacidad de oxígeno, dominada por bornita y calcopirita. Estas características se ajustan a un modelo general de yacimientos relacionados con pórfidos y ricos en Au, a lo largo de los Andes y en todo el mundo (Sillitoe, 2000). Michiquillay y El Galeno son yacimientos de Cu-Au-Mo de tipo híbrido, que muestran una alteración potásica temprana sobreimpuesta por una alteración fílica y, en contraste con Minas Conga, ensambles de sulfuros hipógenos de baja temperatura, caracterizados por calcopirita y pirita. Otros factores que influyeron en las diferencias de leyes entre los yacimientos pueden incluir el tipo de roca de caja, la presencia extendida de magnetita hidrotermal, y la circulación de fluidos tardíos que resultaron en la removilización de metales inicialmente relacionados con la alteración potásica temprana (Davies & Williams, 2005).

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

1.¿Para qué sirve la mineralogía y la petrología?
La mineralogía y la petrología constituyen áreas fundamentales de la geología minera, pues permiten comprender la composición, formación y evolución de los minerales y rocas que conforman la corteza terrestre. Estos conocimientos son esenciales para la exploración, caracterización y aprovechamiento de los recursos minerales, además de brindar herramientas para interpretar los procesos geológicos que han dado forma a nuestro planeta.

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿Qué es un mineral y cuáles son sus características?

2. Un mineral es un sólido natural, inorgánico con una composición química definida (aunque puede variar dentro de ciertos límites) y una estructura cristalina ordenada.

Las características esenciales son:

Origen natural: no puede ser fabricado artificialmente.

Estado sólido: excluye líquidos y gases

Composición química: cada mineral tiene una formula química especifica.

Estructura cristalina: átomos organizados en patrones repetitivos tridimensionales

Inorgánicos, aunque hay excepciones modernas

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿Qué es un mineral y cuáles son sus características?

2. Un mineral es un sólido natural, inorgánico con una composición química definida (aunque puede variar dentro de ciertos límites) y una estructura cristalina ordenada.

Las características esenciales son:

Origen natural: no puede ser fabricado artificialmente.

Estado sólido: excluye líquidos y gases

Composición química: cada mineral tiene una formula química especifica.

Estructura cristalina: átomos organizados en patrones repetitivos tridimensionales

Inorgánicos, aunque hay excepciones modernas

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿¿Qué partes tiene un volcán?

Conos
Cráter
La columna eruptiva
Cámara magmática
Magma
Lava
Dique
Cono
Chimenea
Roca sedimentaria
Fumarolas
Solfataras
Mofetas
Geiser
Coladas lávicas
Domos

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿A qué se refiere la mineralogía óptica?

La mineralogía óptica se enfoca en el estudio de los minerales a través de sus propiedades ópticas, principalmente mediante el uso del microscopio petrográfico de luz polarizada. Esta técnica permite la identificación de minerales y el análisis de las texturas y relaciones cristalográficas en laminas delgadas de rocas.

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿A qué se refiere la Petrología Ígnea?

La Petrología Ígnea es la rama de la geología que estudia el origen, composición, textura y evolución de las rocas ígneas, las cuales se forman a partir del enfriamiento y solidificación del magma ya sea en la profundidad (rocas plutónicas) o en la superficie (rocas volcánicas). Esta disciplina es esencial para comprender la dinámica interna de la tierra

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿Características de las rocas Andesitas?

Son rocas porfídicas de color gris, a veces casi negras, ásperas al tacto, compactas o algo porosas, compuestas de fenocristales de plagioclasa, andesina, anfibol y piroxeno, que destacan sobre una pasta microlítica de los mismos elementos, con o sin vidrio. Abundas en la cordillera de los Andes, de donde tomas su nombre. Después de los basaltos son las lavas mas abundantes en el globo.

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿Qué es el metamorfismo?

Es el conjunto de procesos físicos y químicos que alteran la mineralogía, textura y estructura de una roca, sin que este llegue a fundirse. Ocurre como respuesta al aumento de temperatura, presión y/o interacción con fluidos.

El metamorfismo afecta tanto a rocas ígneas como sedimentarias y genera nuevas rocas llamadas metamórficas con características definidas.

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

Que son los placeres eluviales y fluviales o aluviales.
Son términos aplicados a los depósitos superficiales que se han formado por la acumulación de minerales pesados de no fácil alteración, en cantidad e importancia económica. Estos minerales existían en vetas o filones que fueron meteorizados y desmenuzados en la superficie por la acción de agentes atmosféricos, siendo los minerales pesados arrancados, transportados y clasificados por la acción de las corrientes de agua.

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿Como clasifica SCHNEIDERHOHN (1941) a los yacimientos minerales?

Este autor clasifica los yacimientos minerales de acuerdo con:

La naturaleza del fluido mineral.

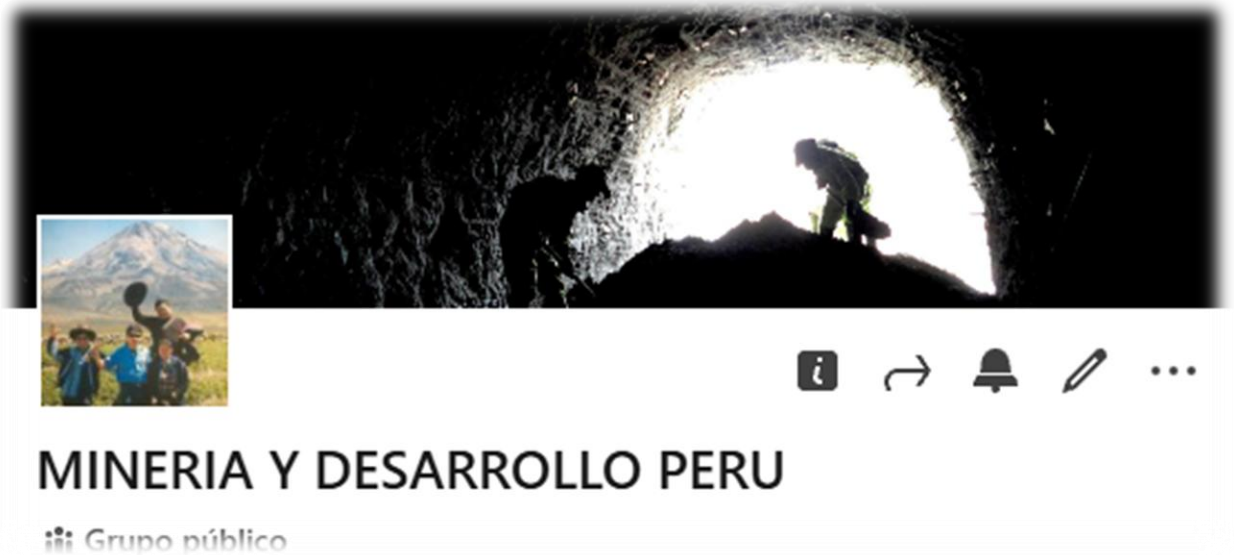
Las asociaciones minerales.

Distinción entre deposición cercana a la superficie y la deposición profunda.

El tipo de disposición huésped o ganga.

PREGUNTAS FINALES DEL CURSO

¿Como clasifica LINDGREN (1913) a los yacimientos minerales?
Este autor introdujo un sistema de clasificación genérica. Esta clasificación indica que los depósitos producidos por procesos químicos de concentración, las temperaturas y presiones varían entre amplios límites.







“Sobre el Desarrollo debo decir que aun tenemos mucho por hacer y podemos hacerlo desde el lugar donde nos encontremos”.

WhatsApp 944433993
LinkedIn Group: Mineria y Desarrollo Peru
https://www.linkedin.com/groups/3666248/
Juan Fernando Briones Castañeda

EDU MIN

GRACIAS

